MIT 18.05《Introduction to Probability and Statistics》学习笔记

> **课程**：MIT 18.05 *Introduction to Probability and Statistics*，Spring 2022（Mathematics，Undergraduate）
>
> **授课教师**（OCW Course Info）：Dr. Jeremy Orloff、Dr. Jennifer French Kamrin
>
> **讲义作者**（Reading 署名）：Jeremy Orloff、Jonathan Bloom
>
> **官方主页**：https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/
>
> **教材**：官方明确"**没有指定教材**"（syllabus: *There will be no assigned textbook*）。课程阅读材料是自编讲义，分成两册：*Introduction to Probability* 与 *Introduction to Statistics*，本笔记以这两册 + 25 份 class slides（另有 1 份 studio slides）+ 10 个 R studio 为主要依据。
>
> **先修**：18.02 多变量微积分（连续型随机变量、联合密度、二重积分都要用到）
>
> **计算工具**：R / RStudio（**不是** Julia；课程全程用 R 做模拟、作图与检验）
>
> **抓取与核验日期**：2026-11-01（所有 URL 均在文末"参考来源"列出）
>
> **本文档定位**：中文自学笔记。讲解顺序对齐课程 calendar，但推导、例题组织、误区清单为原创整理；**凡引用课程原文的数值，均已在 R 4.6.1 上复算**，复算结果与讲义一致（个别处注明差异）。
>
> **与已有笔记的分工**：离散概率、计数、集中不等式、马尔可夫链的严格训练见同目录 *UCB_CS70_离散数学与概率论_学习笔记.md*（下文简称 CS70 笔记）；本笔记重点补**连续分布 + 统计推断 + 回归**，并在需要处引用 CS70 对应讲次，不重复其内容。

1.1 一句话定位
1.2 课程弧线（Course Arc）：三段式
1.3 先修与考核（公开信息）
1.4 讲次地图（27 讲 + 10 个 studio）
1.5 与 CS70、18.06、CS229 的关系
1.6 学习方法（按课程设计反推）
2.1 直觉
2.2 定义与定理
2.3 例题
2.4 常见误区
3.1 直觉
3.2 定义与定理
3.3 例题
3.4 常见误区
4.1 直觉
4.2 定义与定理
4.3 例题
4.4 常见误区
5.1 直觉
5.2 定义与定理
5.3 例题
5.4 常见误区
6.1 直觉
6.2 定义与定理
6.3 例题
6.4 常见误区
7.1 直觉
7.2 定义与定理
7.3 例题
7.4 常见误区
8.1 直觉
8.2 定义与定理
8.3 例题
8.4 常见误区
9.1 直觉
9.2 定义与定理
9.3 例题
9.4 常见误区
10.1 直觉
10.2 定义与定理

10.3 例题
10.4 常见误区
11.1 直觉
11.2 定义与定理
11.3 例题
11.4 常见误区
13.1 直觉
13.2 定义与定理
13.3 例题
13.4 常见误区
14.1 直觉
14.2 定义与定理
14.3 例题
14.4 常见误区
15.1 直觉
15.2 定义与定理
15.3 例题
15.4 常见误区
16.1 直觉
16.2 定义与定理
16.3 例题
16.4 常见误区
17.1 直觉
17.2 定义与定理
17.3 例题
17.4 常见误区
18.1 直觉
18.2 定义与定理
18.3 例题
18.4 常见误区
19.1 直觉
19.2 定义与定理
19.3 例题
19.4 常见误区
20.1 直觉
20.2 定义与定理
20.3 例题
20.4 常见误区
21.1 直觉
21.2 定义与定理
21.3 例题
21.4 常见误区
22.1 直觉
22.2 定义与定理
22.3 例题
22.4 常见误区
23.1 直觉
23.2 定义与定理
23.3 例题
23.4 常见误区
24.1 直觉
24.2 定义与定理
24.3 例题
24.4 常见误区
25.1 直觉
25.2 定义与定理
25.3 例题
25.4 常见误区
26.1 直觉
26.2 定义与定理
26.3 例题
26.4 常见误区
27.1 直觉
27.2 定义与定理
27.3 例题
27.4 常见误区
28.1 直觉
28.2 定义与定理
28.3 例题
28.4 常见误区
29.1 直觉
29.2 定义与定理
29.3 例题
29.4 常见误区
30.1 四层结构（一张图记住全课概率部分）
30.2 选工具的决策表
30.3 三个必须能复述的"反直觉"
30.4 与 CS70 的分工
31.1 离散四分布
31.2 连续四分布（加上两个抽样分布）
31.3 三张"关系图"
31.4 一张速查：给定场景选分布
32.1 两条定理的分工
32.2 正态近似的标准流程（四步）

32.3 常见近似的误差量级（本笔记补充，便于判断"能不能用"）
32.4 三条纪律
32.5 与 CS70 的衔接
33.1 估计量的三个性质
33.2 MLE 与 MAP 的一行差别
33.3 假设检验的统一模板
33.4 四个概念的关系图
33.5 一句话总结三大学派
34.1 三个视角看同一条直线
34.2 从简单回归到多元回归
34.3 R^2 的正确用法
34.4 一个完整的回归工作流（本课要求的最小集）
34.5 与 18.06、CS229 的衔接
35.1 总览：谁补谁的缺口
35.2 与 CS70 的具体对接点
35.3 三处"看起来冲突"的地方（其实是记号/口径差异）
35.4 一条推荐学习路径（假设你已读完 CS70）
36.1 复习清单（逐条打勾）
36.2 自测题（15 题）
36.3 答案与解析
36.4 如果只能记 10 个公式
37.1 抓取说明（诚实记录）
37.2 课程主页与大纲
37.3 讲义（Lecture Notes，25 份 class slides）
37.4 阅读材料（Readings，含两册合订本）
37.5 考试与练习
37.6 计算材料（R）
37.7 课程链接的交互材料（mathlets）
37.8 本笔记引用的课程外材料

第 1 章 课程概览：这门课在教什么，以及怎么学

1.1 一句话定位

18.05 是"**概率 + 统计**"的合并入门课。它不满足于让你会算概率，而要你最终能对**真实数据**说出形如"这个效应显著吗""区间多宽""区间是什么意思"的话，并且知道这些话在数学上到底承诺了什么。

课程主页用一句话区分了两个学科，这是理解全课的钥匙（syllabus, *Course Arc*）：

	概率 Probability	统计 Statistics
世界	不确定	不确定
对不确定性的知识	**完全已知**（分布、参数都给定）	**不完全已知**（参数未知）
答案	唯一正确	没有唯一正确答案，是一种"艺术"
典型问句	给定 $p = 0.5$，100 次抛硬币出 55 次以上正面的概率?	观测到 55 次正面，p 是多少？这个 p 等于 0.5 吗?

Class 1 slides 对这一对比的说法更直接：概率"逻辑自洽、几条规则、一个正确答案"；统计"更混乱、更像手艺、没有唯一答案"。

1.2 课程弧线（Course Arc）：三段式

syllabus 把整门课拆成三段，这三段也正好是本笔记的三大部分：

```
【第一段：概率】不确定的世界，不确定性完全已知
  计数 → 随机变量/分布/分位数/均值方差 → 条件概率·贝叶斯·基率谬误
       → 联合分布·协方差·相关·独立 → 中心极限定理

【第二段：Statistics I —— "纯应用概率"】数据来了，但不确定性仍已知
  已知先验的贝叶斯推断 → 概率区间（可信区间）→ 共轭先验

【第三段：Statistics II —— 真正的应用概率】先验也未知
  未知先验的贝叶斯 → 频率学派显著性检验与置信区间
  → 重采样（bootstrap）→ 线性回归
```

注意第二段与第三段的分界不是"贝叶斯 vs 频率"，而是"**先验已知 vs 先验未知**"。课程先让你在"先验已知"的温室里把贝叶斯更新练熟，再把你扔进"先验未知"的现实：这时你要么自己造先验（贝叶斯），要么干脆不谈先验、只谈"如果 H_0 为真，数据会有多极端"（频率学派 NHST）。

1.3 先修与考核（公开信息）

- **先修**：18.02 多变量微积分。实际用到的：单变量积分（期望、方差）、二重积分（联合密度、边缘密度）、换元（变量变换）、无穷级数（泊松归一化）。
- **上课形式**：每周 2 次 80 分钟讲课（周二/周四）+ 1 次 50 分钟 studio（周五，带电脑用 R）。课上有 clicker questions 与 3 人小组解题。
- **考核比例**（syllabus *Grading* 原文，均按百分比）：

项目	占比	备注
Reading questions（课前阅读题）	5%	上课前完成，计入成绩
In-class clicker questions	5%	课堂参与
Problem sets	25%	基本每周一交，**去掉最低一次**

项目	占比	备注
R studios	5%	周五 studio
两次期中 + R quiz	30%	拆分为 12.5% + 12.5% + 5%
Final exam	30%	综合（comprehensive）

- **考试结构**（来自 exam PDF 首页与 syllabus）：**两次随堂期中 + 一次综合期末 + 一次 R quiz**。期中设计为 1 小时题量，但给满 80 分钟。Exam 1 首页写明"6 problems"、"No books or calculators"、可带**一页 8.5×11 手写小抄**（单面）、卷末附标准正态表；Exam 2 为"5 part I concept questions + 5 part II problems"，同样可带一页小抄、卷末附正态/t/卡方表。R quiz 允许上网，只禁止与人交流。
- **作业与考试的取向**：Problem sets "按逻辑与解释给分"（Class 1 slides: *graded on the logic and explanation of your answer*）；Exam 2 的 Part II 也写明 *You must show your work for credit*。所以本笔记每章都留了"为什么"的推导链，而不只是结论。

> 具体某学期的日期、补考政策、late policy 等，**以 OCW 页面与其链接的 Calendar 为准**；本笔记不复制任何日期。

1.4 讲次地图（27 讲 + 10 个 studio）

下表的讲次编号、标题取自课程 Calendar 与 Lecture Notes 页面，Studio 标题取自 Studio Resources 页面：

#	讲次主题	核心内容	本笔记
1	Counting	集合运算、乘法原理、容斥、排列组合	第 2 章
2	Probability Basics	样本空间、概率函数、事件	第 3 章
3	Conditional Probability, Independence, Bayes	条件概率、全概率、树、基率谬误	第 4 章
4	Discrete Random Variables: Expected Value	pmf/cdf、Bernoulli/二项/几何、期望	第 5–6 章
5a	Variance; Continuous Random Variables	方差、密度、cdf	第 6–7 章
5b	Continuous Random Variables (cont.)	均匀/指数/正态、直方图	第 7 章
6a	Continuous Expectation/Variance, Quantiles, LoLN	连续期望方差、分位数、大数定律	第 8–9 章
6b	Central Limit Theorem	CLT、正态近似、直方图收敛	第 10 章
7	Joint Distributions, Covariance, Correlation	联合/边缘/条件分布、协方差、相关	第 11 章
8	Review for Exam 1	概率部分串讲	第 12 章
9	**Exam 1**	—	第 12 章
10	Intro to Statistics; MLE	统计三阶段、统计量、似然、MLE	第 13–14 章
11	Bayesian Updating: Discrete Priors	离散先验、后验、贝叶斯更新表	第 15 章
12	Predictive Probabilities; Odds	后验预测、几率形式、Bayes factor	第 16 章

#	讲次主题	核心内容	本笔记
13	Bayesian Updating: Continuous Prior, Discrete Data	连续先验 × 离散数据	第 17 章
14	Continuous Data with Continuous Priors（**Optional**）	连续 × 连续、平方补全	第 17 章
15	Beta Distributions, Conjugate Priors	Beta、共轭、正态–正态	第 18 章
16	Choosing Priors; Probability Intervals	先验构造、可信区间	第 19 章
17	NHST: Rejection Regions, z–Test	零/备择、拒绝域、显著性、功效、p 值	第 20 章
18	NHST (cont.): t–Tests	z 检验、单样本/双样本/配对 t	第 21 章
19	NHST: Chi–Square, ANOVA	卡方拟合优度/齐性、ANOVA、F	第 22 章
20	Comparison of Bayes and NHST	p 值 ≠ 后验概率	第 23 章
21	Review for Exam 2	—	第 20–23 章
22	Confidence Intervals	z/t/卡方区间、枢轴量	第 24 章
23	CIs: Three Views; Non–normal Data	三种视角、比例区间、大样本	第 25–26 章
24	Bootstrap Confidence Intervals	经验 bootstrap、百分位/基本区间	第 27 章
25	**R Quiz**	—	第 27 章末
26	Linear and Multiple Regression	最小二乘、残差、R^2、回归到均值	第 28–29 章
27	Review for Final	—	第 36 章

Studio 清单（每周五，用 R）：1 Birthday Matches | 2 Binomial & Derangements | 3 Histograms | 4 Covariance & Correlation | 5 Discrete Bayesian Updating | 6 Discretized Continuous Bayesian Updating | 7 Significance Testing & the Probability of Hypotheses | 8 Simulation & Computation of NHST | 9 Simulating Confidence Intervals | 10 Bootstrap Confidence Intervals。

> 地图的用法：**studio 编号 ≈ 该周内容的"代码版"**。第 9 个 studio 让你亲手模拟"95% 区间到底覆盖真值多少次"，这是本课最值得动手的一小时。

1.5 与 CS70、18.06、CS229 的关系

课程	重叠	18.05 多出来的	CS70/18.06 多出来的
CS70	计数、概率公理、条件概率与贝叶斯、独立性、离散分布、期望线性性、方差协方差、连续分布、CLT	统计推断全套（MLE、贝叶斯更新、NHST、CI、bootstrap、回归）；连续型的**积分计算**（CS70 偏"公式+不等式"）	集中不等式（Markov/Chebyshev/Chernoff）、马尔可夫链、条件期望、计数中的组合证明
18.06	最小二乘、正规方程、投影	最小二乘的**统计解释**（噪声模型、MLE 等价、R^2、残差诊断）	四个基本子空间、特征值、SVD
CS229	MLE、贝叶斯	频率学派的检验与区间、p 值的严格语义	正则化、梯度下降、泛化理论

一句话：**CS70 给你"离散概率的严格性"，18.05 给你"连续概率的积分手艺 + 统计推断的语义"，18.06 给你"最小二乘的几何"。** 三者拼起来才是一套完整的"不确定性工具箱"。

1.6 学习方法（按课程设计反推）

课程采用 active learning：**上课前必须读 reading 并做 reading questions，课上默认你读过**。slides 里写得很清楚："We will assume you've done the reading." 所以正确的循环是：

1. **读 reading**（比 slides 详细得多，本笔记的公式几乎都能在 reading 里找到出处）；
2. **上课听"为什么"**，重点记老师如何把一句话翻译成 H_0/H_A；
3. **周五 studio 写代码**，把公式变成 `rnorm` / `t.test` / `lm`；
4. **考前只带一页小抄**——这个限制本身就是最好的复习大纲：能在 A4 单面上写下的，就是这门课真正要求你记住的。

第 2 章 计数与集合：概率的语法（Class 1）

2.1 直觉

概率的分子分母都是"数数"。**样本空间是全集，事件是子集，概率是子集大小占全集大小的比例**（等可能情形）。所以第一步永远是把"一句话描述"翻译成"集合运算"。

Class 1 用了一个很好的例子（新英格兰老规矩：名字里没有字母 r 的月份不吃贝类）：

- S = 所有月份
- L = 有 31 天的月份 = {Jan, Mar, May, Jul, Aug, Oct, Dec}
- R = 名字含 r 的月份 = {Jan, Feb, Mar, Apr, Sep, Oct, Nov, Dec}
- $L \cap R$ = {Jan, Mar, Oct, Dec}

"有 31 天**且**含 r"就是交集；"**或**"是并集；"不"是补集。**不含糊地把 and/or/not 对应到 $\cap$/$\cup$/^{c}，是这一章唯一的难点。**

2.2 定义与定理

集合运算：$A \cup B$、$A \cap B$、A^c、$A - B = A \cap B^c$；De Morgan 律

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \qquad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

容斥原理（两个集合）：

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

理由：$A \cap B$ 被加了两次。三个集合时减三次两两交、加一次三交。

乘法原理（rule of product）：若一件事分两步，第一步 m 种、第二步 n 种，则共 mn 种。集合语言：$|S \times T| = |S| \cdot |T|$。

排列与组合：

$$ {}_nP_k = \frac{n!}{(n-k)!}, \qquad \binom{n}{k} = {}_nC_k = \frac{{}_nP_k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}. $$

记忆锚点：**先排（有序），再除以 $k!$ 消掉组内顺序**。

2.3 例题

例 2.1（DNA） 长度 3 的 DNA 序列（字母表 A/C/G/T）：– 允许重复：$4^3 = 64$；– 不允许重复：$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$。

例 2.2（奥运奖牌） 5 人争金/银/铜：${}_5P_3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$。

例 2.3（衣柜，必须画乘法树） 衬衫 3B/3R/2G，毛衣 1B/2R/1G，裤子 2D/2B；不能红绿同穿，黑或牛仔百搭。直接套乘法原理会错，因为"能配几件毛衣"取决于先选了哪件衬衫：

```
衬衫        3R              3B              2G
毛衣      R,B (3)         R,B,G (4)       B,G (2)     ← 红绿不相邻
裤子      B,D (4)         B,D (4)         B,D (4)     ← 黑/牛仔百搭
```

$$ N = (3 \times 3 \times 4) + (3 \times 4 \times 4) + (2 \times 2 \times 4) = 36 + 48 + 16 = 100. $$

课程 slides 给的正是这棵树的答案 100。**教训**：当"下一步的选择数取决于上一步"时，必须分类（画树）后各支相乘、再把各支相加；乘法原理只在各步选择数**与前面无关**时可直接用。

例 2.4（Exam 1 Problem 2，真题） 10 位密码：5 位字母（52 个，可重复）、3 位数字（10 个，可重复）、2 位**互不相同**的符号（从 `! @ # $ &` 5 个里选）。求 (a) 总数；(b) 两个符号相邻的概率。

(a) 先选符号位置 $\binom{10}{2}$，符号有序所以 $5 \cdot 4$；再选字母位置 $\binom{8}{5}$，字母 52^5；数字位 $\binom{3}{3} = 1$，数字 10^3：

$$ \binom{10}{2}\binom{8}{5} \cdot (5 \cdot 4) \cdot 52^5 \cdot 10^3. $$

(b) 相邻位置只有 9 组，故

$$ P = \frac{9\binom{8}{5}(5 \cdot 4)\,52^5\,10^3}{\binom{10}{2}\binom{8}{5}(5 \cdot 4)\,52^5\,10^3} = \frac{9}{\binom{10}{2}} = \frac{9}{45} = \frac{2}{10}. $$

关键洞察：所有"非位置"的因子在分子分母完全约掉——概率只由"位置组合"决定。考场上写出长长的乘积再约分是安全的；直接看出约分是快的。

2.4 常见误区

1. **"或"当"加"**：忘了减交集。$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 只在互斥时成立。
2. **有序/无序混用**：分子用组合、分母用排列（或反之），结果差一个 $k!$。**分子分母必须在同一"记账口径"下**。
3. **忘记"互不相同"约束**：$5 \cdot 4$ 而不是 5^2。
4. **分类不完备**：分情况讨论时，漏掉一支或让两支重叠。检查方法：各支概率之和是否为 1、是否覆盖全部样本点。

5. **把"至少一个"直接算**：应算补事件 $1-P(\text{一个都没有})$。生日问题就是这个套路（Studio 1）。

第 3 章 概率公理与样本空间（Class 2）

3.1 直觉

概率是把"随机"装进集合论：**先列出所有可能结果（样本空间 Ω），再给每个结果配一个非负数，使总和为 1**。之后一切计算都是集合运算。

课程强调"同一实验可以有多种样本空间"：

- **掷两颗骰子**：可以记"有序对" (d_1, d_2)（36 个等可能结果），也可以只记"和"（11 个**不等可能**结果）。前者算概率方便，后者描述现象方便。**选错样本空间会导致"等可能"假设失效**——这是初学者最常见的翻车点。
- **测质子质量**：$\Omega = [0, \infty)$，连续统，没有"概率函数"，只能有密度（第 7 章）。

3.2 定义与定理

样本空间 Ω：实验所有可能结果的集合。**事件**：Ω 的子集。

概率函数（离散情形）$P : \Omega \to [0,1]$ 满足

$$\text{(i) } 0 \le P(\omega) \le 1, \qquad \text{(ii) } \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1.$$

由此推出（对事件 A）：

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega), \quad P(A^c) = 1 - P(A), \quad P(\varnothing) = 0,$$

$$A \subseteq B \Rightarrow P(A) \le P(B), \qquad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

等可能情形：$P(A) = |A|/|\Omega|$——**这就是第 2 章计数存在的理由**。

连续情形：$P(\omega) = 0$ 对每个点成立，概率由密度积分给出（第 7 章）。

泊松分布的引入（Class 2 的例子：一节课经过 77 Mass Ave 的出租车数）：

$$P(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

归一化正是 Taylor 级数 $\sum_k \lambda^k / k! = e^{\lambda}$。课程在此只作展示，不要求掌握（原文：*Do not worry about mastering the Poisson distribution just yet*），但它在 Class 17 的卡方拟合优度例题里再次出现。

3.3 例题

例 3.1（生日问题，Studio 1） n 人至少两人同生日的概率：

$$P(\text{match}) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots (365-n+1)}{365^n} = 1 - \prod_{i=0}^{n-1}\left(1 - \frac{i}{365}\right).$$

数值（本机复算）：

n	10	20	23	30	50	70
P	0.1169	0.4114	**0.5073**	0.7063	0.9704	0.9992

$n = 23$ 就过半，是因为**配对数是 $\binom{n}{2}$ 而不是 n**：23 人产生 253 对。这个"平方级增长"的直觉，比记住 23 更重要。

例 3.2（容斥的直接应用） 从 1–100 随机取一个整数，求"能被 2 或 3 整除"的概率：

$$P = \frac{50}{100} + \frac{33}{100} - \frac{16}{100} = 0.67.$$

（$|A \cap B| = \lfloor 100/6 \rfloor = 16$。）

例 3.3（样本空间的选择） 掷两颗骰子，"点数和为 7"的概率： – 用有序对：$6/36 = 1/6$； – 用"和"作样本空间：11 个结果**不等可能**，若误用 $1/11$ 就错了。

3.4 常见误区

1. **把"结果个数"当"概率"**：只有在等可能时才成立。骰子和的例子就是反例。
2. **样本空间遗漏**：例如"两个小孩至少一个女孩"的经典题，漏掉 (女,男)/(男,女) 的顺序。
3. **$P(A) = 0$ 就认为不可能**：连续情形下每个点的概率都是 0，但事件确实可能发生。反过来 $P(A) = 1$ 也不代表必然。
4. **混淆 $P(A \cap B)$ 与 $P(A)\,P(B)$**：后者只在独立时成立（第 4 章）。
5. **归一化没检查**：算完分布，先把所有概率加起来看是否等于 1。这是最便宜的纠错手段。

第 4 章 条件概率、独立性与贝叶斯（Class 3）

4.1 直觉

条件概率 = **换一个样本空间**。知道"第一次是正面"之后，世界只剩 4 个等可能结果，于是概率从 $1/8$ 变成 $1/4$。

几何图像（课程原图）：$P(A)$ 是 A 占整个 Ω 的面积比；$P(A|B)$ 是 A 占 B 的面积比——**分母换了**。

4.2 定义与定理

条件概率：

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \qquad P(B) \neq 0.$$

乘法原理：$P(A \cap B) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$。多事件链式：

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)\cdots P(A_n|A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}).$$

全概率公式（$\{B_i\}$ 是 Ω 的划分）：

$$P(A) = \sum_i P(A|B_i)P(B_i).$$

贝叶斯公式：

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{\sum_i P(A|B_i)P(B_i)}.$$

独立性：A, B 独立 $\iff P(A \cap B) = P(A)P(B)$。若 $P(B) \neq 0$，等价于 $P(A|B) = P(A)$。注意**定义用乘积形式**，因为它在 $P(B) = 0$ 时也有意义。

4.3 例题

例 4.1（抽牌） 两张牌，S_1=第一张黑桃，S_2=第二张黑桃。

$$P(S_1 \cap S_2) = \frac{13 \cdot 12}{52 \cdot 51} = \frac{3}{51}, \quad P(S_2|S_1) = \frac{3/51}{1/4} = \frac{12}{51}.$$

反直觉之处：$P(S_2) = 13/52 = 1/4$ **与 S_1 无关**（未给信息时，第二张牌边际上是均匀的）。但 S_1, S_2 **不独立**，因为 $P(S_2|S_1) = 12/51 \neq 1/4$。

例 4.2（瓮模型，两次抽取） 5 红 2 绿；抽一个后**放回一个相反颜色的球**，再抽。求第二次是红的概率：

$$P(R_2) = P(R_2|R_1)P(R_1) + P(R_2|G_1)P(G_1) = \frac{4}{7}\cdot\frac{5}{7} + \frac{6}{7}\cdot\frac{2}{7} = \frac{20+12}{49} = \frac{32}{49} \approx 0.653.$$

树上的读法：**每条路径的概率 = 沿路相乘；某事件的概率 = 所有通向它的路径求和**。

例 4.3（基率谬误，全课最重要的例子） 发病率 0.5%，假阳性率 5%，假阴性率 10%。检出阳性后真正患病的概率：

$$P(D^+|T^+) = \frac{0.9 \times 0.005}{0.9 \times 0.005 + 0.05 \times 0.995} = \frac{0.0045}{0.05425} = 0.082949 \approx 8.3\%.$$

课程用"10000 人表格"来固化这个直觉：

	D^+	D^-	合计
T^+	45	498	543
T^-	5	9452	9457
合计	50	9950	10000

于是 $P(D^+|T^+) = 45/543 = 8.3\%$。**一句话总结：95% 的检验是准确的，不等于 95% 的阳性是真的。**

例 4.4（Exam 1 Problem 4，三结果检验） 患病者：阳性 70%、阴性 10%、不确定 20%；未患病者：阳性 10%、阴性 60%、不确定 30%；患病率 2%。求 $P(D^+|T^+)$：

$$P(D^+|T^+) = \frac{0.7 \times 0.02}{0.7 \times 0.02 + 0.1 \times 0.98} = \frac{0.014}{0.014 + 0.098} = \frac{14}{112} = 0.125.$$

注意"不确定"这一支**不进入分母**，因为它不是阳性。

例 4.5（独立性的三种结局） 抽一张牌，A=A，H=红桃，R=红色：– $P(A|H)=1/13=P(A)\to A\perp H$；– $P(A|R)=2/26=1/13=P(A)\to A\perp R$；– $P(H|R)=1/2\neq 1/4=P(H)\to H$ 与 R **不**独立。

成对独立不等于相互独立（三个事件两两独立仍可能不互相独立），这一点 CS70 笔记 Lecture 18 有完整反例，此处不重复。

4.4 常见误区

1. **$P(A|B)$ 与 $P(B|A)$ 互换**——基率谬误的根源。课程给的最小反例：抛 5 次硬币，H_1=第一次正面，H_A=全正面，则 $P(H_1|H_A)=1$ 而 $P(H_A|H_1)=1/16$。
2. **独立与互斥混淆**：互斥（$A\cap B=\varnothing$）且 $P(A),P(B)>0$ 时**一定不独立**（因为 $0\neq P(A)P(B)$）。
3. **分子分母口径不一致**：树上的路径概率用乘法，但把"路径概率"当"条件概率"直接用。
4. **$P(A)=0$ 的独立性悖论**：$P(A)=0$ 时 A 与自身独立（两边都是 0），看似荒谬，实则因为"A 发生"这句话是空洞的。同理 $P(A)=1$ 时 A 与自身独立。
5. **忘了检查 $P(B)\neq 0$**：条件概率在 $P(B)=0$ 时无定义，不要硬除。

第 5 章 离散随机变量与分布（Class 4）

5.1 直觉

随机变量是**把结果映射成数字的函数**：$X:\Omega\to\mathbb{R}$。它的价值在于"把集合问题变成函数问题"，于是可以用微积分/求和。

课程的说法：随机变量是"payoff function"（收益函数）——你关心的不是"哪个样本点发生"，而是"它值多少钱"。

5.2 定义与定理

概率质量函数（pmf, probability mass function）：$p(a)=P(X=a)$，满足 $p(a)\geq 0$、$\sum_a p(a)=1$。

累积分布函数（cdf, cumulative distribution function）：$F(a)=P(X\leq a)=\sum_{x\leq a}p(x)$。性质：1. 非降；2. $0\leq F\leq 1$；3. $\lim_{a\to-\infty}F=0$，$\lim_{a\to+\infty}F=1$；4. $P(a<X\leq b)=F(b)-F(a)$。

常用离散分布：

分布	pmf	参数	期望	方差	典型场景
Bernoulli(p)	$p^x(1-p)^{1-x}$，$x\in\{0,1\}$	p	p	$p(1-p)$	单次成败、抛一次硬币
Binomial(n,p)	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	n,p	np	$np(1-p)$	n 次独立试验的成功数
Geometric(p)	$(1-p)^kp$，$k=0,1,2,\dots$	p	$\frac{1-p}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	首次成功前的失败次数
uniform(N)	$1/N$，$k=1,\dots,N$	N	$\frac{N+1}{2}$	$\frac{N^2-1}{12}$	掷骰子、随机抽号

分布	pmf	参数	期望	方差	典型场景
Poisson(λ)	$e^{-\lambda}\lambda^k/k!$	λ	λ	λ	单位时间事件数

> **几何分布有两种口径**：课程用"首次成功前的失败次数"（取值 $0,1,2,\ldots$，期望 $(1-p)/p$）；另一种是"直到首次成功的试验次数"（取值 $1,2,\ldots$，期望 $1/p$）。两者差 1。**读题先确认口径。**

随机变量的函数：$Y=g(X)$ 仍是随机变量，$p_Y(y)=\sum_{x:g(x)=y}p_X(x)$。

5.3 例题

例 5.1（二项） 10 次公平抛硬币恰好 3 次正面：

$$P=\binom{10}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{10}=\frac{120}{1024}=0.1171875.$$

（这就是 Class 1 的 Board Question 4。）

例 5.2（几何，岛屿生男生女） 每胎生女概率 0.5 且独立，一直生到女孩为止。求"有 k 个男孩"的概率：序列必为 $B\cdots BG$，故

$$p(k)=\left(\frac{1}{2}\right)^k\cdot\frac{1}{2}=\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}.$$

"岛上男女比例"是个陷阱题：期望男孩数 $=(1-p)/p=1$，期望女孩数 $=1$，比例 1:1。

例 5.3（cdf 反解 pmf） 若 $F(a)=1-(1-p)^{\lfloor a\rfloor+1}$（$a\geq 0$），则 $p(k)=F(k)-F(k-1)=(1-p)^kp$——认出这是几何分布。

例 5.4（二项的可加性） $X\sim\text{Binomial}(n,p)$、$Y\sim\text{Binomial}(m,p)$ 独立 $\Rightarrow X+Y\sim\text{Binomial}(n+m,p)$。证明用"$n+m$ 次试验分成两段"的计数论证，不需要卷积公式。

5.4 常见误区

1. **pmf 与 cdf 混用**：$p(a)$ 可以大于 1 吗？离散不行，连续可以（密度可以大于 1，见第 7 章）。
2. **F 的右连续/左极限**：离散 cdf 是阶梯函数，$P(X=a)=F(a)-F(a^-)$，不是 $F(a)-F(a-1)$（除非取值是整数）。
3. **二项 vs 几何**："固定次数数成功"用二项；"固定成功数次数数"用负二项/几何。
4. **忽略独立性前提**：无放回抽样不是二项（是超几何）。
5. **$E[g(X)]\neq g(E[X])$**：这是第 6 章的内容，但错误常在第 5 章就埋下（例如"$E[X^2]=(E[X])^2$"）。

第 6 章 期望与方差（离散）（Class 4b / 5a）

6.1 直觉

- **期望** = 概率加权的平均 = 大量重复试验的长期平均（这是第 9 章大数定律的伏笔）。
- **方差** = 到均值的平均平方距离 = "散布的尺度"。标准差 σ 与 X 同量纲，方差与 X^2 同量纲。

6.2 定义与定理

$$E[X]=\sum_a a\,p(a), \qquad E[g(X)]=\sum_a g(a)p(a),$$

$$\mathrm{Var}(X)=E[(X-\mu)^2]=E[X^2]-\mu^2, \qquad \sigma_X=\sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

性质（不要求独立）：

$$E[X+Y]=E[X]+E[Y], \qquad E[aX+b]=aE[X]+b.$$

性质（方差）：

$$\mathrm{Var}(aX+b)=a^2\,\mathrm{Var}(X), \qquad X\perp Y \Rightarrow \mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y).$$

> **注意**：期望的线性性**不需要独立**；方差的加法**需要独立**（更一般地需要不相关）。这是考试最爱设的陷阱。

常用结果：$\mathrm{Var}(X)=E[X^2]-E[X]^2$；二项方差 $np(1-p)$ 可用"指示变量求和 + 独立"三行推出。

6.3 例题

例 6.1（指示变量法） n 次独立试验，$X_i=\mathbb{1}\{\text{第}i\text{次成功}\}$，$X=\sum X_i$。

$$E[X]=\sum E[X_i]=np, \qquad \mathrm{Var}(X)=\sum \mathrm{Var}(X_i)=np(1-p).$$

这是全课最值得内化的技巧：把"计数"拆成 0/1 之和，期望与方差自动线性化。

例 6.2（几何的期望） $X\sim$ Geometric(p)（失败次数），$E[X]=(1-p)/p$。用条件期望：$E[X]=p\cdot 0+(1-p)(1+E[X])$ 解得 $E[X]=(1-p)/p$。

例 6.3（线性性的"免费"之处） 掷 3 颗骰子，点数和 S 的期望：$E[S]=3\times 3.5=10.5$，无需知道 S 的分布。但 $\mathrm{Var}(S)=3\times\frac{35}{12}=8.75$ 需要**独立**（骰子独立，成立）。

例 6.4（方差的缩放） 若 X 是摄氏温度，$Y=\frac{9}{5}X+32$ 是华氏，则 $\mathrm{Var}(Y)=\frac{81}{25}\mathrm{Var}(X)$，$\sigma_Y=\frac{9}{5}\sigma_X$。**加常数不改方差，乘常数按平方缩放。**

6.4 常见误区

1. $E[X^2]=E[X]^2$：只有常数（退化）随机变量才成立。正确关系是 $E[X^2]=\mathrm{Var}(X)+\mu^2\geq\mu^2$。
2. $E[1/X]=1/E[X]$：不成立（Jensen 不等式：$1/x$ 是凸函数，$E[1/X]\geq 1/E[X]$）。
3. **方差相加不看独立性**：$\mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)+2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$，第 11 章会补齐协方差项。

4. **把 σ 当方差用**：z 统计量、置信区间里除的是 σ 或 s（标准差），不是方差。
5. **期望不存在**：重尾分布（如柯西）期望不存在，不能套"平均值"直觉。

第 7 章 连续随机变量：密度、cdf 与变换（Class 5a / 5b）

7.1 直觉

连续情形没有"点概率"。要回答"X 落在某段区间里的概率"，只能**把密度在区间上积分**：概率 = 面积。

课程反复强调的一句话：**pdf 不是概率**。$f(x)$ 可以大于 1（例如 $U(0, 0.5)$ 的密度是 2），因为它只是"单位长度上的概率浓度"。

7.2 定义与定理

密度函数（pdf, probability density function） $f(x) \geq 0$，且

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1, \qquad P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

对任意单点 a：$P(X = a) = 0$，所以 $\leq$ 与 $<$ 在积分里没有区别。

cdf：$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$，且 $F'(x) = f(x)$（在连续点）。

三大基本连续分布（Class 5b 的"gallery"）：

分布	参数	范围	pdf	cdf	建模场景
uniform(a, b)	a, b	$[a, b]$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{x-a}{b-a}$	舍入误差、转盘、随机数种子
exponential(λ)	λ	$[0, \infty)$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$1 - e^{-\lambda x}$	等待时间（无记忆过程）
$N(\mu, \sigma^2)$	μ, σ	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$	无初等闭式，查表/ `pnorm`	测量误差、身高、大量数据的平均

> **记号警告**：18.05 统一写 $N(\mu, \sigma^2)$——**第二个参数是方差**。有些教材写 $N(\mu, \sigma)$。看到 $N(4.5, 0.5)$ 时，$\sigma^2 = 0.5$、$\sigma \approx 0.707$。考试与 R 都遵循"方差"口径（`rnorm(n, mean, sd)` 却是标准差，这是 R 的不一致之处，务必小心）。

指数分布的无记忆性：

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t) \iff \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t}.$$

直觉对照：等出租车（无记忆）vs 等地铁（有时刻表，用 uniform 更合适）。

变换：若 $Y = aX + b$（$a \neq 0$），则

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\Big(\frac{y-b}{a}\Big).$$

特别地**标准化** $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$，这是全课出现频率最高的变换。

7.3 例题

例 7.1（均匀） $X \sim U(0,1)$，求 $P(0.2 \le X \le 0.6)$：$= 0.4$。求 $P(X = 0.5) = 0$。

例 7.2（指数） 出租车平均每 10 分钟来一辆，$\lambda = 1/10$（每分钟）。求等车超过 15 分钟的概率：

$$P(X > 15) = e^{-15/10} = e^{-1.5} \approx 0.2231.$$

若已等了 10 分钟还没来，再等 15 分钟以上的概率**仍是** $e^{-1.5}$——无记忆性。

例 7.3（正态标准化） $X \sim N(70, 9)$（$\sigma = 3$），求 $P(X > 76)$：

$$z = \frac{76-70}{3} = 2, \qquad P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) \approx 0.0228.$$

$\Phi(2) = 0.9772$ 直接来自课程卷末的正态表（Exam 1 附表）。

例 7.4（密度的变换） $X \sim U(0,1)$，$Y = 2X + 3$。则 $f_Y(y) = \frac{1}{2} \cdot \mathbb{1}\{3 \le y \le 5\}$，即 $Y \sim U(3,5)$。**线性变换保持"均匀"这一族**，但不保持区间长度。

例 7.5（密度可以 >1） $X \sim U(0, 0.5)$，$f(x) = 2$ 在 $[0, 0.5]$ 上。这并不违反概率公理，因为 $\int_0^{0.5} 2\,dx = 1$。

7.4 常见误区

1. **把 $f(x)$ 当 $P(X = x)$**：连续情形 $P(X = x) = 0$，而 $f(x)$ 可以是 2。
2. **忘记积分限**：$F(x)$ 要分段写（例如 $x < a$ 时为 0）。
3. **无记忆性用错对象**：均匀分布**没有**无记忆性；无记忆的唯一连续分布是指数分布（离散对应是几何分布）。
4. **$N(\mu, \sigma^2)$ 的第二参数当标准差**：这是最高频的低级错误，尤其在用 R 时（`rnorm` 要 sd）。
5. **变换只代换 x 不乘 Jacobian**：$f_Y(y) = f_X(x(y))\,|dx/dy|$，漏掉 $1/|a|$ 会得到积分不为 1 的"密度"。

第 8 章 连续型的期望、方差与分位数（Class 6a）

8.1 直觉

把求和换成积分，其余一切不变。**分位数**回答的是反问题："要多大的 x，才能让左边的面积达到 p？"

8.2 定义与定理

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx, \qquad E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x)\,dx,$$

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)\,dx = E[X^2] - \mu^2.$$

分位数（quantile）：q_p 满足 $F(q_p) = p$，即"左尾面积 $= p$"。$q_{0.5}$ 是中位数；$q_{0.25}, q_{0.75}$ 是四分位数。

分布	期望	方差	备注
uniform(a,b)	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	对称
exponential(λ)	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\sigma = \mu$，右偏
$N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2	对称，$q_{0.5} = \mu$

推导要点（课程附录给全了）：

$$E[X] = \int_0^\infty \lambda x e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}, \qquad E[X^2] = \frac{2}{\lambda^2} \Rightarrow \mathrm{Var} = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

均匀分布：$\mathrm{Var} = \int_0^1 (x - \frac{1}{2})^2 dx = \frac{1}{12}$。

8.3 例题

例 8.1（分位数） $X \sim U(0,1)$ 的 0.6 分位数：$q_{0.6} = 0.6$。$Z \sim N(0,1)$ 的 0.6 分位数：`qnorm(0.6)` $= 0.2533$（本机复算）。**没有闭式，只能查表/调库**——这就是为什么统计课要发正态表。

例 8.2（指数分位数） $F(q_p) = 1 - e^{-\lambda q_p} = p \Rightarrow q_p = -\frac{\ln(1-p)}{\lambda}$。$\lambda = 1/10$ 时中位数 $= 10 \ln 2 \approx 6.93$ 分钟，**小于均值 10 分钟**——右偏分布的典型特征。

例 8.3（用分位数描述"正常范围"） $X \sim N(70, 9)$，95% 的中心区间：$70 \pm 1.96 \times 3 = [64.12, 75.88]$。这正是第 24 章置信区间的形状，只是那里 μ 未知、$\bar{x}$ 随机。

8.4 常见误区

1. **中位数 = 均值**：只有对称分布成立。指数分布中位数 $<$ 均值。
2. **分位数与 cdf 搞反**：q_p 是"输入概率、输出数值"，`qnorm` 是分位数函数，`pnorm` 是 cdf。
3. **积分区间写错**：指数分布的 $E[X^2]$ 从 0 积到 ∞，不是 $-\infty$。
4. **方差单位**：Var 是原单位平方；报告结果时用 σ。
5. **把"95% 中心区间"当"95% 概率包含真值"**：在频率学派框架下这句话无意义（第 25 章详述）。

第 9 章 大数定律与直方图（Class 6a / 6b）

9.1 直觉

大数定律（LoLN, Law of Large Numbers）：样本量越大，样本均值越接近总体均值——"随机误差会互相抵消"。

但课程立刻补了一刀（*There is more to experimentation than mathematics*）：**如果仪器本身偏了，平均一万次只会更精确地估计错误的东西。** 这就是**系统误差/抽样偏差**，大数定律管不了。

9.2 定义与定理

设 $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d.，均值 μ、标准差 σ，$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum X_i$。

弱大数定律：对任意 $a > 0$，

$$\lim_{n\to\infty} P(|\bar{X}_n - \mu| < a) = 1.$$

直方图版本：样本量很大时，**密度直方图**的形状逼近真实 pdf 曲线。

直方图构造（课程的 4 步）：选分箱 → 每个数据落箱（落在边界放左箱，R 默认）→ 频数直方图高度 = 计数 → **密度直方图面积 = 频率**。

密度直方图与频数直方图的关系：等宽时形状一样、纵轴刻度不同；**不等宽时形状可以完全不同**——课程专门用同一组数据演示"改箱宽就能骗人"。

9.3 例题

例 9.1（课程原表：$\bar{X}_n$ 落在 $\mu \pm 0.1$ 内的概率） 公平硬币，$\mu = 0.5$，用 `pbinom` 精确算：

n	10	50	100	500	1000
$P(0.4 \le \bar{X}_n \le 0.6)$	0.65625	0.8810795	0.9647998	0.9999941	1

例 9.2（容差更小，需要更大 n） 同样硬币，$P(0.49 \le \bar{X}_n \le 0.51)$：$n = 10$ 时 0.2461，$n = 100$ 时 0.2356，$n = 1000$ 时 0.4933，$n = 10000$ 时 0.9556。**注意前两行几乎没变**——小 n 时"±0.01"这个容差比随机波动还小，概率反而停滞。这是"n 要多大取决于你要多准"的最好例证。

例 9.3（直方图读法） 数据 $[0.5, 1, 1, 1.5, 1.5, 1.5, 2, 2, 2, 2]$，箱宽 0.5、边界在 $0.25, 0.75, \ldots$：第一箱 1 个、第二箱 2 个、第三箱 3 个、第四箱 4 个 → 密度高度 $= \frac{\text{频率}}{0.5} = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8$。

9.4 常见误区

1. **"大数定律保证收敛"**：它保证的是"以概率 1/依概率"收敛，不排除极端样本；也不修复偏差。
2. **用频数直方图比较不同样本量的数据**：纵轴不可比。要比就比密度。
3. **改箱宽改变结论**：报告直方图必须写清箱宽；比较两组数据必须用同一箱宽。
4. **把"密度直方图逼近 pdf"当"直方图就是 pdf"**：逼近的是形状，纵轴单位是"每单位 x 的概率"。
5. **混淆 $\bar{X}_n$ 的分布与 X 的分布**：$\bar{X}_n$ 的 σ 是 $\sigma/\sqrt{n}$，不是 σ。

第 10 章 中心极限定理与正态近似（Class 6b）

10.1 直觉

CLT（Central Limit Theorem）：大量独立同分布随机变量的**和/平均**，其分布近似正态——**不管原来的分布长什么样**。

LoLN 说"$\bar{X}_n$ 会靠近 μ"（一阶：位置）；CLT 说"$\bar{X}_n$ 围绕 μ 怎么抖"（二阶：形状）。两者合起来才是完整的图景。

10.2 定义与定理

设 X_i i.i.d.，均值 μ、标准差 σ，$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$，$\bar{X}_n = S_n/n$。则

$$E[S_n] = n\mu, \quad \mathrm{Var}(S_n) = n\sigma^2, \quad E[\bar{X}_n] = \mu, \quad \mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

CLT：n 大时

$$\bar{X}_n \approx N\Big(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\Big), \qquad S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2), \qquad Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0,1).$$

精确表述：$F_{Z_n}(z) \to \Phi(z)$。

正态经验法则（必须背）：

$$P(|Z|<1) \approx 0.68, \quad P(|Z|<2) \approx 0.95 \ (P(|Z|<1.96) \approx 0.95), \quad P(|Z|<3) \approx 0.997.$$

由此推出单尾：$P(Z<1) \approx 0.84$、$P(Z<2) \approx 0.977$、$P(Z<3) \approx 0.999$。

10.3 例题

例 10.1（课程原例） 公平硬币抛 100 次，求正面数 > 55 的概率。$S \sim$ Binomial(100,0.5)，$E[S] = 50$、$\mathrm{Var}(S) = 25$、$\sigma_S = 5$：

$$P(S > 55) = P\Big(\frac{S-50}{5} > \frac{55-50}{5}\Big) \approx P(Z > 1) = 0.16.$$

例 10.2（同样的比例，更大的 n） 抛 400 次，求 > 220 次正面：$\mu_S = 200, \sigma_S = 10$，

$$P(S > 220) \approx P(Z > 2) = 0.025.$$

虽然 $55/100 = 220/400$，但后者的概率小得多——**因为 σ_S 只按 $\sqrt{n}$ 增长，而偏离量按 n 增长**。

例 10.3（Exam 1 Problem 6，真题） 太阳能板日产量服从 gamma 分布，均值 500、方差 5×10^4，20 天独立。求总产量 > 10500 的概率：

$$E[S] = 20 \times 500 = 10000, \quad \mathrm{Var}(S) = 20 \times 5 \times 10^4 = 10^6, \quad \sigma_S = 1000,$$

$$P(S > 10500) \approx P\Big(Z > \frac{10500 - 10000}{1000}\Big) = P(Z > 0.5) = 1 - \Phi(0.5) = 1 - 0.6915 = 0.3085.$$

注意：题目只给了 gamma 的均值和方差，压根没让你用 gamma 的分布——这正是 CLT 的威力，也是出题人想考的"识别信号"。

例 10.4（连续性修正，本笔记补充） 例 10.1 若用连续性修正：$P(S \ge 56) \approx P(Z > \frac{55.5-50}{5}) = P(Z > 1.1) = 0.1357$。 精确值 $1 - \text{pbinom}(55, 100, 0.5) = 0.13563$（本机 R 复算）。**修正后误差从 0.023 降到 0.0001。** 离散变量用正态近似时，把边界挪 0.5 几乎总是划算的。

10.4 常见误区

1. **以为"原始数据"近似正态**：CLT 说的是**和/平均**，不是 X 本身。偏态数据的直方图不会因为 n 大而变正态。
2. **忘记 $\sqrt{n}$**：$\bar{X}_n$ 的标准差是 $\sigma/\sqrt{n}$，写成 σ/n 是最常见的手滑。
3. **n 多大才够**：没有统一答案，取决于偏度。对称轻尾 $n \approx 20$ 就够；重尾/强偏（如指数）常需 $n \ge 100$（第 26 章有模拟数据）。
4. **"近似"当"等于"**：$n = 10$ 时的正态近似可能错得离谱，尤其尾部概率。
5. **离散变量不做连续性修正**：二项用正态近似时，$P(S \ge k)$ 应改成 $P(Z > \frac{k-0.5-np}{\sqrt{np(1-p)}})$。

第 11 章 联合分布、协方差与相关系数（Class 7）

11.1 直觉

两个随机变量一起看，才有"关系"可言。**联合分布是完整信息；边缘分布是两个投影；协方差/相关是从投影里挤出来的一个数。**

11.2 定义与定理

联合 pmf / pdf：$p(x,y) = P(X = x, Y = y)$，或 $f(x,y)$ 满足 $\iint f = 1$。

边缘分布：$p_X(x) = \sum_y p(x,y)$，$f_X(x) = \int f(x,y)\,dy$（"积掉另一个变量"）。

独立性：$f(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$ 对所有 x, y 成立。

协方差与相关：

$$\text{Cov}(X,Y) = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = E[XY] - \mu_X\mu_Y, \qquad \rho = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1].$$

双线性：

$$\text{Cov}(aX+b, cY+d) = ac\ \text{Cov}(X,Y), \qquad \text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\,\text{Cov}(X,Y).$$

独立 $\Rightarrow$ 不相关（$\rho = 0$），**反之不成立**（除非联合正态）。

11.3 例题

例 11.1（Exam 1 Problem 3，真题：两种骰子） 5 颗四面骰 + 3 颗六面骰，随机取一颗掷出。D=面数，R=点数。联合表：

$R\backslash D$	4 面	6 面	边缘
1	5/32	1/16	7/32
2	5/32	1/16	7/32
3	5/32	1/16	7/32
4	5/32	1/16	7/32
5	0	1/16	1/16
6	0	1/16	1/16
边缘	5/8	3/8	1

于是

$$P(R=3)=\frac{5}{32}+\frac{1}{16}=\frac{7}{32}=0.21875,\qquad P(D=4\mid R=3)=\frac{5/32}{7/32}=\frac{5}{7}\approx 0.714.$$

独立性检验：$P(R=6,D=4)=0$ 而 $P(R=6)P(D=4)=\frac{1}{16}\cdot\frac{5}{8}=\frac{5}{128}\neq 0$，故**不独立**。（一眼看出"四面骰掷不出 6"就够了，不必算全表。）

例 11.2（Exam 1 Problem 5，真题：联合密度） $f(x,y)=\frac{5}{4}-xy$，$(x,y)\in[0,1]^2$。求边缘、期望、协方差。

$$f_X(x)=\int_0^1\left(\frac{5}{4}-xy\right)dy=\frac{5}{4}-\frac{x}{2},\qquad f_Y(y)=\frac{5}{4}-\frac{y}{2}\ (\text{对称}).$$

$$E[X]=\int_0^1 x\left(\frac{5}{4}-\frac{x}{2}\right)dx=\frac{5}{8}-\frac{1}{6}=\frac{11}{24}\approx 0.4583,$$

$$E[X^2]=\int_0^1 x^2\left(\frac{5}{4}-\frac{x}{2}\right)dx=\frac{5}{12}-\frac{1}{8}=\frac{7}{24},\qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{7}{24}-\left(\frac{11}{24}\right)^2=\frac{47}{576}\approx 0.0816.$$

$$E[XY]=\int_0^1\int_0^1 xy\left(\frac{5}{4}-xy\right)dx\,dy=\frac{5}{16}-\frac{1}{9}=\frac{29}{144},$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{29}{144}-\left(\frac{11}{24}\right)^2=-\frac{5}{2304},\qquad \rho=\frac{-5/2304}{47/576}=-\frac{5}{47}\approx -0.1064.$$

（以上全部本机复算。）解读：ρ 很小但**显著为负**，因为密度里 xy 带负号——一个人越晚到，另一个人越倾向于早到，但效应很弱。

例 11.3（独立但可构造依赖） 若 $X\sim N(0,1)$、$Y=X^2$，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E[X^3]-E[X]E[X^2]=0$，但 Y 完全由 X 决定。**$\rho=0$ 只说明"没有线性关系"。**

11.4 常见误区

1. **由边缘推联合**：边缘不含相关信息；只有独立时才能相乘还原。
2. **$\rho=0$ 就宣布独立**：反例见例 11.3。
3. **相关系数可以超过 1**：因为忘了除以 $\sigma_X\sigma_Y$。
4. **协方差的可解释性**：Cov 有单位（X 的单位 × Y 的单位），换单位就变；ρ 无量纲，才能跨数据集比较。

5. **积分区域画错**：联合密度题（如例 11.2(e) 的"两人到达相差 0.1 小时内且 Y 后到"）必须先画区域再写积分限。

第 12 章 Exam 1 复盘：把概率部分串成一张网（Class 8 / 9）

Exam 1 覆盖 Class 1–7，卷面 6 题、满分 100（题面标注分值：P0 5 分、P1 10 分、P2 15 分、P3 25 分、P4 10 分、P5 25 分、P6 10 分）。**它的结构本身就是一份"重点分布表"**：

题	考点	对应章节	一句话方法
P0	交小抄	—	白拿 5 分，别忘了
P1	由图判方差 + 容斥 + 条件概率	第 3、6 章	方差看"胖瘦"，不看高低
P2	计数 + 位置组合	第 2 章	分子分母同口径，非位置因子会约掉
P3	联合表、边缘、条件、独立	第 11 章	先填表，再回答一切
P4	贝叶斯（三结果）	第 4 章	分母只算"阳性"那一支
P5	联合密度、边缘、协方差、相关、积分区域	第 7、11 章	画区域，再定限
P6	CLT 估算和	第 10 章	只取 μ, σ^2，n 倍后标准化

三条最容易被扣分的地方（从解法反推）：

1. **P1(a)** 只问"哪个方差最大"，答 X 即可，不需要算。考试里"看图说话"的题不要过度计算。
2. **P5(d)** 题目明说"by symmetry"——Y 的均值方差与 X 相同。**识别对称性能省一半时间**，这是命题人送的。
3. **P6** 的陷阱是"gamma 分布"这四个字。它只用来提供均值和方差；一旦你试图对 gamma 求 20 重卷积就输了。**看到"求和 + 只给均值方差"= CLT 信号。**

复盘方法：把上面 7 行盖住，只看题目，30 秒内说出"这题考哪一章、第一步写什么"。说不出来，就回到对应章节重读"直觉"段。

第 13 章 统计学的语言：总体、样本、统计量与似然（Class 10）

13.1 直觉

概率是"已知分布算数据"，统计是"已知数据猜分布"。所以统计的第一课不是公式，而是**分清哪些量是随机的、哪些是固定的**：

- **参数（parameter）**：θ，固定但未知（频率学派）或随机（贝叶斯）。
- **数据（data）**：$x_1, \ldots, x_n$，随机产生，观测到后视为固定。
- **统计量（statistic）**：**任何**由数据算出来的量，不含未知参数。

课程定义：*A statistic is anything that can be computed from the collected data.* 例：1000 次掷骰的均值、6 出现的次数、平方和减偶数个数——都是统计量；而"掷出 6 的概率"不是统计量，它是骰子的属性。

13.2 定义与定理

统计实践的三阶段（reading 原文）：collecting data → describing data → analyzing data。对应科学方法：假设 → 实验 → 描述 → 推断。课程引用 Fisher 的名言：*"实验做完再找统计学家，往往只是请他做尸检。"*——**实验设计 > 统计分析**。

似然（likelihood）：把数据的概率看成参数的函数

$$L(\theta) = P(\text{data} \mid \theta) \quad \text{或} \quad f(x_1, \ldots, x_n \mid \theta).$$

注意方向：概率是"参数固定、数据变"，似然是"**数据固定、参数变**"。

关键区分（课程反复强调）：

$$P(\text{data} \mid \theta) \;\neq\; P(\theta \mid \text{data}).$$

前者是似然，后者是后验。**混淆这两者是统计推断里最大的概念错误**，与第 4 章的基率谬误同源。

13.3 例题

例 13.1（写出似然） 抛 100 次得 55 次正面，未知 p：

$$L(p) = \binom{100}{55} p^{55}(1-p)^{45}, \qquad 0 \le p \le 1.$$

把它画出来：$p = 0.55$ 处最高，$p = 0.5$ 处略低——"数据更支持 0.55 而不是 0.5"这句话，就是从这张图读出来的。

例 13.2（哪些是统计量） – $\bar{x}$、s^2、$\max x_i$、$\frac{\bar{x}}{s}$：都是统计量。 – $\frac{\bar{x}-\mu}{\sigma}$：**不是**（含未知参数）。 – p 值：是统计量（它由数据和 H_0 算出，不含未知参数）。

例 13.3（描述统计 vs 推断统计） 500 例妊娠时长的直方图（描述）→ 假设时长 $\sim N(\mu, \sigma^2)$ 并估计 μ, σ（推断）。前者不承诺模型，后者承诺了模型并承担被模型误导的风险。

例 13.4（统计误用的真实代价，课程 Class 10 reading 的开篇案例） 1999 年英国 Sally Clark 案：两名婴儿先后在出生数周内死亡，检方以"两个婴儿同时死于婴儿猝死综合征（SIDS）的概率极小"为由定罪，把"两个独立事件的概率相乘"用在了**并不独立**（同一家庭、同一母体环境、可能有遗传因素）的事件上，且混淆了"死于 SIDS 的概率"与"婴儿死亡时属于 SIDS 的概率"。判决于 2003 年被推翻。课程用这个案例说明：**"统计结论的概率含义被误读"不是学术瑕疵，它会造成真实后果。**（本笔记只复述课程引用的事实梗概，案件细节以公开报道与判决为准。）

13.4 常见误区

1. **把统计量当参数**：$\bar{x}$ 是统计量（可算），μ 是参数（不可算，只能估计）。
2. **似然当概率密度积分**：$\int L(\theta) d\theta \neq 1$，似然不是 θ 的密度。
3. **"数据不支持拒绝 H_0" 说成"证明了 H_0"**：第 20 章的核心纪律，这里先埋下。

4. **忽略数据来源**：方便样本（convenience sample）算出的统计量再精致，也推断不到总体。

5. n **与精度**：n 决定信息量，模型决定偏差。n 再大也救不了错的模型。

第 14 章 最大似然估计 MLE（Class 10）

14.1 直觉

MLE = 让观测到的数据"最可能出现"的那个参数值。 一句话：*哪个 θ 最能解释我看到的这批数据?*

几何直觉：把 $L(\theta)$ 画成曲线，MLE 是最高点。计算技巧：**先取对数**（把乘积变求和），再求导令零。

14.2 定义与定理

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \arg\max_{\theta} L(\theta) = \arg\max_{\theta} \ell(\theta), \qquad \ell(\theta) = \ln L(\theta).$$

（$\ln$ 单调递增，所以最大值点不变。）

标准流程（四步，务必背下来）： 1. 写似然 $L(\theta) = \prod_i f(x_i \mid \theta)$（独立同分布 → 连乘）； 2. 取对数 $\ell(\theta) = \sum_i \ln f(x_i \mid \theta)$； 3. 求导 $\ell'(\theta) = 0$； 4. 解方程，并检查是最大值（二阶导 < 0 或边界分析）。

MLE 的性质（课程附录）： – **不变性（equivariance）**：若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的 MLE，g 是一一映射，则 $g(\hat{\theta})$ 是 $g(\theta)$ 的 MLE。例如 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的 MLE 则 $\hat{\sigma}$ 是 σ 的 MLE。 – **渐近无偏、渐近正态、渐近有效**（大样本下）。 – MLE 本身是**随机变量**（因为数据随机），所以有抽样分布。

14.3 例题

例 14.1（伯努利/二项，课程原例） 100 次 55 正面：

$$\ell(p) = \ln \binom{100}{55} + 55 \ln p + 45 \ln(1-p), \qquad \ell'(p) = \frac{55}{p} - \frac{45}{1-p} = 0$$

$$\Rightarrow 55(1-p) = 45p \Rightarrow \hat{p} = \frac{55}{100} = 0.55.$$

结论：二项的 MLE 就是样本比例。这不是巧合，是"用频率估计概率"的正式依据。

例 14.2（指数，灯泡寿命） 5 只灯泡寿命 $2, 3, 1, 3, 4$ 年：

$$L(\lambda) = \prod_i \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^5 e^{-\lambda \sum x_i} = \lambda^5 e^{-13\lambda},$$

$$\ell'(\lambda) = \frac{5}{\lambda} - 13 = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{5}{13} \approx 0.3846 \text{ 每年}.$$

注意 $\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$：**指数分布的 MLE 让"模型均值"等于"样本均值"**。

例 14.3（正态，双参数） 数据 $x_1, \ldots, x_n \sim N(\mu, \sigma^2)$：

$$\ell = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - n\ln\sigma - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(x_i-\mu)^2,$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = 0 \Rightarrow \hat{\mu} = \bar{x}, \qquad \frac{\partial \ell}{\partial \sigma} = 0 \Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(x_i-\bar{x})^2.$$

注意分母是 n 不是 $n-1$：MLE 的方差估计是"未修正样本方差"（有偏），而 $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i-\bar{x})^2$ 才是无偏的。**这两个别混。**

例 14.4（均匀分布，不能用求导） $x_i \sim U(a,b)$，似然 $= (b-a)^{-n}$（当所有 $x_i \in [a,b]$），否则 0。要使 $(b-a)^{-n}$ 最大就要 $b-a$ 最小，但区间必须覆盖所有数据：

$$\hat{a} = \min x_i, \qquad \hat{b} = \max x_i.$$

教训：MLE 不总是"求导=0"，边界解很常见。

例 14.5（捕获–重捕，离散参数） 先捉 10 只标记放回；后捉 20 只，其中 4 只有标记。设总体 n：

$$L(n) = \frac{\binom{n-10}{16}\binom{10}{4}}{\binom{n}{20}}.$$

课程用 R 计算得 $\hat{n} = 50$（直观校验：标记比例 $10/50 = 1/5$ 恰等于重捕中标记比例 $4/20$）。**这类问题的参数是整数**，只能枚举/数值最大化。

例 14.6（Hardy–Weinberg） 基因型计数 $k_1(AA), k_2(Aa), k_3(aa)$，等位基因 A 频率 θ：

$$L \propto \theta^{2k_1}\big(2\theta(1-\theta)\big)^{k_2}(1-\theta)^{2k_3},$$

$$\frac{2k_1+k_2}{\theta} - \frac{k_2+2k_3}{1-\theta} = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{2k_1+k_2}{2k_1+2k_2+2k_3},$$

即"A 等位基因占全部等位基因的比例"。**这是 MLE 给出的最漂亮的生物学解释之一。**

例 14.7（Exam 2 Problem II.1，真题：gamma） $f(x) = \frac{\beta^3 x^2}{2}e^{-\beta x}$，数据 $1,1,2,3,5$：

$$\ell = 3n\ln\beta - n\ln 2 + 2\sum\ln x_i - \beta\sum x_i, \qquad \ell' = \frac{3n}{\beta} - \sum x_i = 0$$

$$\Rightarrow \hat{\beta} = \frac{3\times 5}{12} = 1.25.$$

（本机复算 ✓。）

14.4 常见误区

1. **忘了取对数直接求导**：乘积求导会炸；对数把乘积变和，且不改变极值点。
2. **连续情形不敢用密度**：单点概率为 0，但**密度正比于"落在一个小区间内的概率"**，所以用密度作似然是对的（课程专门用一节解释这件事）。
3. **$\hat{\sigma}^2$ 的分母**：MLE 用 n，无偏估计用 $n-1$。
4. **不检查二阶条件/边界**：均匀分布、离散参数都是"边界解"。
5. **把 MLE 当"概率最高的参数"**：MLE 最大化的是 $P(\text{data}\mid\theta)$，不是 $P(\theta\mid\text{data})$。后者要乘先验（第 15 章）。
6. **不变性用错方向**：$\widehat{g(\theta)} = g(\hat{\theta})$ 对一一映射成立；对非一一映射（如 $g(\theta)=\theta^2$ 在 θ 可取负时）要小心。

第 15 章 贝叶斯更新：离散先验（Class 11）

15.1 直觉

贝叶斯推断 = **用数据把"信念"从先验搬到后验**。离散先验时，这就是一张乘法表：每行一个假设，先验 × 似然 = 贝叶斯分子，归一化即后验。

它与 MLE 的差别只有一个：**MLE 只看似然那一列，贝叶斯还乘了先验那一列。**

15.2 定义与定理

设假设 θ 取离散值 $\theta_1, \dots, \theta_m$：

$$P(\theta_i \mid x) = \frac{P(x \mid \theta_i) P(\theta_i)}{\sum_j P(x \mid \theta_j) P(\theta_j)}.$$

贝叶斯更新表（课程的标准记账格式）：

hypothesis	prior	likelihood	Bayes numerator	posterior
θ_1	$P(\theta_1)$	$P(x \mid \theta_1)$	$P(x \mid \theta_1)P(\theta_1)$	分子 / 总和
θ_2	$P(\theta_2)$	$P(x \mid \theta_2)$	$P(x \mid \theta_2)P(\theta_2)$	分子 / 总和
total	1	NO SUM	$P(x)$	1

两个纪律：**likelihood 列不求和**（它不是 θ 的分布）；**分子列与后验列只差一个常数**，所以比较假设时可以只用分子。

15.3 例题

例 15.1（三种硬币，自编算例） 一个袋子里有三种硬币，正面概率分别为 $0.4, 0.6, 0.8$，先验 $0.5, 0.3, 0.2$。掷 10 次得 7 次正面。更新：

θ	prior	likelihood $\binom{10}{7}\theta^7(1-\theta)^3$	numerator	posterior
0.4	0.5	0.04247	0.02123	**0.1685**
0.6	0.3	0.21499	0.06450	**0.5119**
0.8	0.2	0.20133	0.04027	**0.3196**
total	1	no sum	0.12600	1

（本机复算。）解读：数据把质量从 $\theta = 0.4$ 搬到了 0.6 与 0.8；但 0.8 的似然略低于 0.6，所以后验仍以 0.6 最高。**先验 0.5 的强势被数据部分抵消，但没有被完全推翻**——这正是贝叶斯与 MLE 的分歧点：MLE 会直接选 0.6（似然最高），贝叶斯给出的是"带权重的分布"。

例 15.2（连续更新两次 = 一次性更新） 接上例，再掷 5 次得 3 次正面：用后验当先验再更新，得 $(0.1381, 0.6292, 0.2328)$。若把 15 次数据（10 次得 7 正 + 5 次得 3 正 = 15 次 10 正）一次性更新，结果完全相

同。**贝叶斯更新满足"结合律"**，这是它作为"学习规则"的合理性来源。

例 15.3（先验极强时） 若先验是 $(0.999, 0.001, 0)$，即使数据强烈支持 0.6，后验仍可能以 0.4 为主。**这不是 bug，是"先验很强"的字面含义**；判断是否合理，要问"我的先验有依据吗"。

15.4 常见误区

1. **likelihood 列求和**：那一列和不为 1 是正常的。
2. **忘了归一化**：分子列不是后验。
3. **先验当"客观事实"**：先验是建模选择，必须能被质疑和做敏感性分析（第 19 章）。
4. **用后验概率回答频率问题**："$P(\theta = 0.6 \mid x) = 0.51$" 不等于"长期看 51% 的这类硬币是 0.6 的"。前者是信念，后者是频率。
5. **数据不独立却连乘**：似然连乘的前提是条件独立。

第 16 章 贝叶斯预测与几率形式（Class 12）

16.1 直觉

几率（odds） 把"概率"换成"支持与反对的比"，好处是**贝叶斯公式里的分母 $P(x)$ 会被约掉**，于是更新变成一句极简的话：

$$\text{后验几率} = \text{先验几率} \times \text{似然比}.$$

这就是"数据提供多少证据"的定量版本。

16.2 定义与定理

$$\text{odds}(A) = \frac{P(A)}{P(A^c)} = \frac{P(A)}{1 - P(A)}, \qquad P(A) = \frac{\text{odds}}{1 + \text{odds}}.$$

几率形式的贝叶斯：

$$\underbrace{\frac{P(\mathcal{H}^+ \mid x)}{P(\mathcal{H}^- \mid x)}}_{\text{posterior odds}} = \underbrace{\frac{P(x \mid \mathcal{H}^+)}{P(x \mid \mathcal{H}^-)}}_{\text{likelihood ratio (Bayes factor)}} \times \underbrace{\frac{P(\mathcal{H}^+)}{P(\mathcal{H}^-)}}_{\text{prior odds}}.$$

后验预测（posterior predictive）：

$$P(x_2 \mid x_1) = \sum_i P(x_2 \mid \theta_i) P(\theta_i \mid x_1),$$

即"用后验当权重，对下一次观测做加权平均"。

16.3 例题

例 16.1（课程原例：灵敏 99%、假阳 2%、患病率 0.5%）

$$\text{prior odds} = \frac{0.005}{0.995} \approx 0.005, \qquad \text{LR} = \frac{0.99}{0.02} \approx 50,$$

$$\text{posterior odds} \approx 50 \times 0.005 = 0.25 \quad \Rightarrow \quad P(\mathcal{H}^+ \mid \mathcal{T}^+) = \frac{0.25}{1.25} = 0.2.$$

课程表格给出 $P(\mathcal{H}^+ \mid \mathcal{T}^+) = 0.19920$（本机复算 $= 0.00495/0.02485 = 0.1992$ ✓）。**解读**：后验几率仍小于 1（阳性者多数没病），但比先验几率大了 50 倍。**"证据很强"与"结论很确定"是两件事**——这是本课最实用的一个区分。

例 16.2（Marfan 综合征） 患病率 $1/15000$；有眼部特征者中，患者 70%、非患者 7%。LR $= 0.7/0.07 = 10$：

$$\text{posterior odds} = \frac{1}{14999} \times 10 \approx \frac{1}{1500}.$$

即使有典型体征，患病几率仍只有约 1/1500。**罕见病的诊断必须靠"多证据累乘"**，这正是临床上的做法。

例 16.3（Exam 2 Problem II.3，真题：超级能力） 先验几率 $1/100$，真阳率 100%、假阳率 10%，LR $= 1/0.1 = 10$：

$$\text{posterior odds} = \frac{1}{100} \times 10 = \frac{1}{10}.$$

注意题目问的是 odds 不是 probability：答 $1/10$，若答成 $1/11$ 是把 odds 与概率混了。

16.4 常见误区

1. **odds 与 probability 互换**：odds $= p/(1-p)$；$p = 0.5 \leftrightarrow$ odds $= 1$。
2. **LR 方向搞反**：$P(x \mid H^+)/P(x \mid H^-)$，分子是"假设成立时看到该数据的概率"。
3. **把"几率变大 50 倍"说成"概率是 50 倍"**：odds 可乘，probability 不可乘。
4. **忽略 $P(x)$ 已约掉**：在 odds 形式里不需要算总概率，这是它最大的计算优势。
5. **后验预测当成"点预测"**：它是分布（或加权平均），不是一个确定值。

第 17 章 连续先验的贝叶斯更新（Class 13 / 14）

17.1 直觉

参数连续时，"求和"变"积分"，"概率表"变"密度曲线"。但**逻辑一模一样**：

$$\text{后验} \ \propto \ \text{先验} \times \text{似然}.$$

课程的口诀：**常数不重要**。因为后验必须归一化，所有不依赖 θ 的因子都可以先扔掉，最后再补常数——这被称为"丢常数法"，是贝叶斯计算的核心手艺。

17.2 定义与定理

设先验 $f(\theta)$、似然 $f(x \mid \theta)$（连续数据）或 $p(x \mid \theta)$（离散数据）：

$$f(\theta \mid x) = \frac{f(x \mid \theta) f(\theta)}{\int f(x \mid \theta) f(\theta)\, d\theta} \;\propto\; f(x \mid \theta) f(\theta).$$

离散数据 + 连续先验（如二项数据 + 均匀先验）：$p(x \mid \theta) = \binom{n}{x}\theta^x(1-\theta)^{n-x}$，

$$f(\theta \mid x) \propto \theta^x(1-\theta)^{n-x} \cdot f(\theta).$$

连续数据 + 连续先验（正态–正态）：配方（complete the square）后仍是正态。

17.3 例题

例 17.1（均匀先验 + 二项数据，课程原例） 弯硬币掷 12 次得 8 正 4 反，先验均匀（平坦）：

$$f(\theta \mid x) \propto \theta^8(1-\theta)^4.$$

认出这是 Beta 的核，故后验为 $\mathbf{Beta}(9,5)$：

$$f(\theta \mid x) = \frac{13!}{8!\,4!}\theta^8(1-\theta)^4.$$

后验均值 $= \frac{9}{9+5} = \frac{9}{14} \approx \mathbf{0.6429}$（本机复算），比 MLE 的 $8/12 = 0.667$ 略向 0.5 收缩——**先验（均匀 = 1,1）贡献了两个"虚拟观测"**。

例 17.2（Exam 2 Problem II.2，真题：三结果 + 连续先验） 结果 A, B, C 的概率为 $\theta/2, \theta/2, 1-\theta$，先验 $f(\theta) = 3\theta^2$（即 Beta(3,1)），数据 A, B, C, A, B：

$$L(\theta) = \Big(\frac{\theta}{2}\Big)\Big(\frac{\theta}{2}\Big)(1-\theta)\Big(\frac{\theta}{2}\Big)\Big(\frac{\theta}{2}\Big) = \frac{\theta^4(1-\theta)}{16},$$

$$f(\theta \mid x) \propto \theta^2 \cdot \theta^4(1-\theta) = \theta^6(1-\theta) \;\Rightarrow\; \mathbf{Beta}(7,2).$$

后验均值 $7/9 \approx \mathbf{0.778}$，方差 $\frac{7\cdot 2}{9^2 \cdot 10} \approx \mathbf{0.0173}$（本机复算）。**这套"数指数、认核、报分布名"的三步法，是考试中处理连续先验最快的路径。**

例 17.3（正态–正态，配方） 先验 $\theta \sim N(4, 8)$（方差 8），数据 $x = 3$ 来自 $N(\theta, 5)$：

$$f(\theta \mid x) \propto \exp\Big(-\frac{(\theta-4)^2}{16}\Big)\exp\Big(-\frac{(3-\theta)^2}{10}\Big).$$

指数上合并同类项并配方：

$$-\frac{(\theta-4)^2}{16} - \frac{(3-\theta)^2}{10} = -\frac{13\theta^2 - 88\theta + 152}{80} = -\frac{(\theta - 44/13)^2}{80/13} + \text{const}.$$

故后验为 $N\big(\frac{44}{13}, \frac{40}{13}\big)$，即均值 $\mathbf{3.3846}$、方差 $\mathbf{3.0769}$（本机复算）。**后验均值落在先验均值 4 与数据 3 之间，且更靠近数据**（因为数据的方差 5 小于先验方差 8，数据"更可信"）。

17.4 常见误区

1. **忘记"∝"需要一个归一化常数**：报后验时必须让密度积分为 1（认出 Beta/正态核就自动解决了）。
2. **先验范围与参数范围不匹配**：$\theta \in [0,1]$ 时不能用 $N(0.5, 0.25)$ 这类全域先验（Exam 2 的 concept 题就考了这一点）。
3. **配方算错符号**：$\frac{(\theta-\mu)^2}{\sigma^2}$ 的系数是 $1/\sigma^2$（精度），不是 σ^2。
4. **把后验密度当概率**：$f(\theta \mid x)$ 是密度，$P(a \le \theta \le b)$ 要积分。
5. **连续数据用离散似然公式**：连续数据要用密度（与 MLE 一章同一个坑）。

第 18 章 共轭先验：Beta 与 Normal（Class 15）

18.1 直觉

共轭（conjugate） = "先验是什么族，后验还是什么族"。好处：**贝叶斯更新退化成参数加减法**，不用做积分。

这是本课最"工程化"的一章：它把第 17 章的配方/认核过程，压缩成两张查表。

18.2 定义与定理

Beta 分布 $\mathbf{Beta}(a,b)$，范围 $[0,1]$：

$$f(\theta) = \frac{(a+b-1)!}{(a-1)!(b-1)!}\theta^{a-1}(1-\theta)^{b-1}, \qquad E[\theta] = \frac{a}{a+b}, \qquad \mathrm{Var}(\theta) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}.$$

核心观察（"认核"）：若 $f(\theta) = c\,\theta^{a-1}(1-\theta)^{b-1}$ 且 $\theta \in [0,1]$，则 f 必为 $\mathbf{Beta}(a,b)$，且 c 唯一确定。**看到"θ 的幂 × $(1-\theta)$ 的幂"就报 Beta。**

Beta–二项共轭（数据 n 正 m 反）：

hypothesis	data	prior	likelihood	posterior
θ	$x = n, m$	$\mathbf{Beta}(a,b)$	$\mathbf{binomial}(n+m,\theta)$	$\mathbf{Beta}(a+n,\, b+m)$

正态–正态共轭（已知观测方差 σ^2）：

$$\mu_{\text{post}} = \frac{a\mu_{\text{prior}} + bx}{a+b}, \qquad \sigma^2_{\text{post}} = \frac{1}{a+b}, \qquad a = \frac{1}{\sigma^2_{\text{prior}}},\ b = \frac{1}{\sigma^2}.$$

即**精度（precision $= 1/$方差）相加，均值按精度加权**。

18.3 例题

例 18.1（Beta 更新，课程原例） 12 次 8 正 4 反，平坦先验 Beta(1,1)：

$$\text{Beta}(1+8,\ 1+4) = \text{Beta}(9, 5).$$

再掷 n 正 m 反：$\text{Beta}(9+n, 5+m)$。**"先验参数 = 虚拟观测数"**：a 像"事先看到的正面数 +1"，b 像"事先看到的反面数 +1"。

例 18.2（用精度加权验算例 17.3） $\mu_{\text{prior}} = 4, \sigma^2_{\text{prior}} = 8, \sigma^2 = 5$：

$$a = \frac{1}{8},\ b = \frac{1}{5}, \qquad \mu_{\text{post}} = \frac{\frac{1}{8}\cdot 4 + \frac{1}{5}\cdot 3}{\frac{1}{8}+\frac{1}{5}} = \frac{0.5+0.6}{0.325} = \frac{44}{13} \approx 3.385,$$

$$\sigma^2_{\text{post}} = \frac{1}{0.325} = \frac{40}{13} \approx 3.077.$$

与例 17.3 的配方结果一致——**配方是"推导"，公式是"查表"，两者必须对得上。**

例 18.3（Beta 的形状直觉） Beta(1,1)=均匀；Beta(2,2) 是以 0.5 为峰的对称钟形；Beta(8,6) 偏向 0.57；a, b 越大越尖。**先验越尖 = 越自信 = 数据越难撼动它。**

例 18.4（其他共轭对，了解即可） 泊松–伽马（λ 的先验用 Gamma）、正态–正态（均值未知、方差已知）、指数–伽马。考试只考 Beta 与 Normal 两对。

18.4 常见误区

1. **Beta 参数写反**：Beta(a,b) 的 a 对应 θ 的幂次 +1，b 对应 $(1-\theta)$。正面数加到 a。
2. **正态更新用方差而非精度加权**：直接对方差取平均是错的，必须走精度。
3. **"共轭"当成"必须用"**：共轭是为计算方便；模型不合适时硬套共轭，会得到"算得对但建模错"的结论。
4. **忘记共轭只对特定似然成立**：Beta 对二项/Bernoulli/几何共轭，对正态似然不共轭。
5. **Beta 的归一化常数记错**：$\frac{(a+b-1)!}{(a-1)!(b-1)!} = \frac{1}{B(a,b)}$，整数 a, b 时用阶乘即可。

第 19 章 先验的选择与概率区间（Class 16）

19.1 直觉

先验从哪来？课程给了三条路：**（1）平坦/无信息先验**（Beta(1,1)、均匀）；**（2）主观概率区间**（问自己"我认为 p 概率落在哪"）；**（3）经验贝叶斯/历史数据**。

有了后验，怎么报告？**概率区间（probability interval）**，也叫**可信区间（credible interval）**：$P(a \le \theta \le b) = p$。它与第 24 章的置信区间**长得像，意思完全不同**。

19.2 定义与定理

p–概率区间：$[a, b]$ 使 $P(a \le \theta \le b) = p$（对后验分布而言）。

用分位数写：$[q_s, q_t]$ 且 $t - s = p$。**不唯一**：$[q_{0.25}, q_{0.75}]$ 与 $[q_{0.05}, q_{0.55}]$ 都是 50% 区间。

对称概率区间：$[q_{\alpha/2}, q_{1-\alpha/2}]$，两侧各留 $\alpha/2$。pdf 不太偏时这是默认选择。

最短区间：把区间放在 pdf 最高处（HPD 区间的直观版），宽度最小。

性质：若区间 $I_1 \subset I_2$ 且概率分别为 p_1, p_2，则 $p_1 < p_2$；但**概率大不代表宽度大**（Beta 分布可给出反例，课程有图）。

19.3 例题

例 19.1（正态后验的区间） 若后验为 $N(3.385, 3.077)$，则 95% 对称概率区间：

$$3.385 \pm 1.96\sqrt{3.077} = 3.385 \pm 3.438 = [-0.053,\ 6.823].$$

宽度约 6.9 而数据只有一个点——先验方差 8 太大，一个观测压不下来。**"区间宽度"直接反映"信息量"。**

例 19.2（Beta 后验的区间） 后验 Beta(9,5)，用 R：`qbeta(c(0.025,0.975), 9, 5)` $= [0.386,\ 0.861]$（95% 区间）。均值 0.643，中位数 0.650。**12 次投掷只能把 θ 定到 ±0.24**，这解释了"小样本 poll 为什么不可信"。

例 19.3（用主观区间造先验） 某选区候选人支持率 θ：我认为"最可能 0.45，50% 概率在 $[0.35, 0.55]$，90% 概率在 $[0.25, 0.65]$"。选 Beta(a, b) 使其均值 0.45、90% 区间宽度匹配，解出 a, b，即得先验。**这是"把专家的直觉翻译成数学"的标准动作。**

例 19.4（区间随数据收窄） 先验 Beta(3,3)（等价 4 个虚拟观测）→ 观测 8 正 4 反 → 后验 Beta(11,7)，95% 区间 $[0.383, 0.816]$；若再观测 80 正 40 反，后验 Beta(91,47)，区间收窄到 $[0.579, 0.736]$。**数据越多，先验的相对影响越小。**

19.4 常见误区

1. **把概率区间说成"置信区间"**：前者是"θ 落在此区间的（后验）概率"，后者是"此随机区间覆盖 θ 的概率"（第 24 章）。
2. **以为概率区间唯一**：同一后验有无数个 95% 区间，**必须说明构造规则**（对称/最短/单尾）。
3. **平坦先验 = 无信息**：平坦先验在参数变换下不再平坦（如 p 均匀 $\Rightarrow \text{logit}(p)$ 不均匀）。"无信息"是个含糊说法。
4. **先验不影响结论**：小样本时先验影响巨大；大样本时才渐近消失。
5. **区间宽度与概率大小直接挂钩**：p 大通常宽度大，但不同构造法下可比性有限。

第 20 章 频率学派与 NHST I：拒绝域、显著性、功效（Class 17）

20.1 直觉

NHST（Null Hypothesis Significance Testing，**零假设显著性检验**）的逻辑是**反证法 + 概率**：

> 先假设"什么都没发生"（H_0），然后问："如果 H_0 为真，我看到的这批数据（或更极端的数据）有多罕见？" 如果罕见得离谱，就拒绝 H_0。

关键：**我们从不"证明" H_0，也从不"接受" H_0。** 只能说"数据不支持拒绝 H_0"。课程原话：*you can never prove the null hypothesis.*

20.2 定义与定理

- **简单假设（simple）**：分布完全确定（如 $\theta = 0.5$）。**复合假设（composite）**：只确定一个范围（如 $\theta \neq 0.5$）。
- **检验统计量（test statistic）**：由数据算出、且**在 H_0 下有已知分布**的量。
- **拒绝域（rejection region）**：统计量取值中"太极端"的那部分。
- **显著性水平（significance level）**：

$$\alpha = P(\text{reject } H_0 \mid H_0) = \text{第一类错误概率}.$$

- **功效（power）**：

$$\text{power}(\theta_A) = P(\text{reject } H_0 \mid H_A = \theta_A) = 1 - P(\text{第二类错误}).$$

两类错误（必须能默写这张表）：

	H_0 真	H_A 真
拒绝 H_0	**第一类错误**（α）	正确（概率 = 功效）
不拒绝 H_0	正确	**第二类错误**（β）

p 值：

$$p = P(\text{数据至少与观测一样极端} \mid H_0).$$

判决规则：$p \le \alpha$ 则拒绝。**p 值不是"H_0 为真的概率"**（第 23 章专讲）。

双侧 p 值：$p = 2\min\{P(T \ge t), P(T \le t)\}$；对称分布下即 $p = P(|T| \ge |t|)$。

20.3 例题

例 20.1（课程原例：10 次抛硬币检验公平性） $H_0 : \theta = 0.5$，$H_A : \theta \neq 0.5$，$\alpha = 0.05$。取拒绝域 $\{0, 1, 2, 8, 9, 10\}$：

$$\alpha = \sum_{k \in \{0,1,2,8,9,10\}} \binom{10}{k} 0.5^{10} = 0.109375.$$

注意：离散分布**达不到**精确的 0.05，只能取到 0.109 或更小的拒绝域（如 $\{0, 1, 9, 10\}$ 给 0.021）。这是离散检验的固有粗糙性。

功效（本机复算）：

真实 θ	0.5（=α）	0.6	0.7
拒绝 H_0 的概率	0.109	0.180	0.384

规律：备择越远离 H_0，功效越高；n 越大，功效越高；α 越大，功效越高（但第一类错误也变大）。**四者（α、功效、效应大小、n）互相牵制，这是实验设计的核心权衡。**

例 20.2（课程原例：ESP） 100 张牌猜花色，$H_0: T \sim \text{Binomial}(100, 0.25)$（瞎猜）。若 $H_A: p > 0.25$ 是单侧；若 $H_A: p \neq 0.25$ 是双侧（包含"反 ESP"）。**同一个 H_0，H_A 的选择会改变 p 值与结论。**

例 20.3（Exam 2 Problem II.4，真题） 单侧右尾 z 检验，$\alpha = 0.1$，观测 $z = 2$。 – 临界值：`qnorm(0.9)` $= 1.2816$（因为 $P(Z > z_{0.1}) = 0.1$）； – p 值：`1-pnorm(2)` $= 0.0228$； – $0.0228 < 0.1 \rightarrow$ **拒绝 H_0。 易错点**：临界值要用 `qnorm(1-α)`，p 值要用 `1-pnorm(z)`；把方向弄反是这类题的头号失分点。

例 20.4（功效的几何） 课程用两张图对比：$H_0 \sim N(0,1)$、$H_A \sim N(-4,1)$ 时功效接近 1；$H_A \sim N(-0.4,1)$ 时功效很低。**同样的 α、同样的拒绝域，功效完全由"两个分布的重叠面积"决定。**

20.4 常见误区

1. **"不拒绝" = "接受"**：错。只能说数据不足以拒绝；可能是样本量不够（功效低）。
2. **p 值 = $P(H_0 \mid \text{data})$**：错，方向反了（基率谬误的统计版）。
3. **α 是"犯错的总概率"**：它只是 H_0 为真时的第一类错误率；第二类错误率 β 是另一个数。
4. **先看数据再定 H_A**：这叫 H_A 的事后选择，会严重膨胀第一类错误。**H_A 必须在看数据前定。**
5. **双侧检验用单侧 p 值**：会人为把 p 值减半，等于偷偷把 α 加倍。
6. **把"显著"当"重要"**：n 极大时，任何微小差异都会显著。**显著性是"有没有"，效应量是"有多大"。**

第 21 章 NHST II：z 检验与 t 检验（Class 18）

21.1 直觉

一切检验都是同一句话：**"估计值离假设值有几个标准误？"**

- **σ 已知** → 用 z（标准正态）；
- **σ 未知** → 用 s 代替，代价是尾部变厚 → 用 t（Student's t）。

t 分布比正态"胖"，df 越大越像正态；$df \to \infty$ 时二者重合。

21.2 定义与定理

单样本 z 检验（数据 $N(\mu, \sigma^2)$，σ 已知）：

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \text{ under } H_0.$$

p 值：右尾 $P(Z \geq z)$；左尾 $P(Z \leq z)$；双侧 $2P(Z \geq |z|)$。临界值 $z_\alpha =$ `qnorm(1-α)`。

单样本 t 检验（σ 未知）：

$$t=\frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}},\qquad s^2=\frac{1}{n-1}\sum(x_i-\bar{x})^2,\qquad t\sim t(n-1)\text{ under }H_0.$$

术语：t 叫 Studentized mean（学生化均值），s^2 叫样本方差。

双样本 t 检验（等方差）：

$$t=\frac{\bar{x}-\bar{y}-\Delta\mu}{s_p},\qquad s_p^2=\frac{(n-1)s_x^2+(m-1)s_y^2}{n+m-2}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{m}\right),\qquad df=n+m-2.$$

Welch 版本（不等方差）：

$$s_p^2=\frac{s_x^2}{n}+\frac{s_y^2}{m},\qquad df=\frac{(s_x^2/n+s_y^2/m)^2}{\frac{(s_x^2/n)^2}{n-1}+\frac{(s_y^2/m)^2}{m-1}}\ (\text{非整数}).$$

配对 t 检验：令 $w_i=x_i-y_i$，对 w 做单样本 t 检验，$df=n-1$。

> 课程建议：**优先用 Welch**（*Some people recommend always using Welch's t-test*），因为等方差假设很少严格成立，而 Welch 在等方差时几乎不损失效率。

21.3 例题

例 21.1（z 检验，课程原例） 数据 $3,2,5,7,1$，$\sigma^2=4$（$\sigma=2$），$H_0:\mu=2$，$H_A:\mu>2$，$\alpha=0.05$。

$$\bar{x}=3.6,\qquad z=\frac{3.6-2}{2/\sqrt{5}}=\frac{1.6}{0.8944}=1.79.$$

$$p=P(Z>1.79)=0.037<0.05\ \Rightarrow\ \text{拒绝 }H_0.$$

若改为双侧 $H_A:\mu\neq 2$：$p=2\times0.037=0.074>0.05$ → **不拒绝。同一批数据，单侧显著、双侧不显著**——这就是"H_A 必须事先定"的威力。

例 21.2（t 检验，课程原例） 数据 $1,2,3,6,-1$，μ 与 σ 均未知，$H_0:\mu=0$，$H_A:\mu>0$：

$$\bar{x}=2.2,\qquad s^2=\frac{(1-2.2)^2+(2-2.2)^2+(3-2.2)^2+(6-2.2)^2+(-1-2.2)^2}{4}=6.7,$$

$$t=\frac{2.2-0}{\sqrt{6.7/5}}=\frac{2.2}{1.1576}=1.901,\qquad p=P(T_4>1.901)=0.065>0.05.$$

不拒绝。临界值 $t_{0.05,4}=2.132$（`qt(0.95,4)`），$1.901<2.132$，与 p 值结论一致。（本机 `t.test` 给 $p=0.06508$ ✓。）

例 21.3（双样本 t，课程真实数据） 1408 名产妇，医疗入院 775 人（$\bar{x}_M=39.08$，$s_M^2=7.77$），急诊入院 633 人（$\bar{x}_E=39.60$，$s_E^2=4.95$）：

$$s_p^2=\frac{774(7.77)+632(4.95)}{1406}\left(\frac{1}{775}+\frac{1}{633}\right)=0.018663,$$

$$t=\frac{39.08-39.60}{\sqrt{0.018663}}=-3.806,\qquad df=1406,\qquad p=2\,P(T_{1406}<-3.806)=0.000147.$$

拒绝"两组均值相同"。（本机复算 $s_p^2 = 0.018663$、$t = -3.8064$、$p = 0.000147$ ✓。） **课程特别提醒**：两个样本方差 7.77 vs 4.95 差得不小，等方差假设可疑——**应当先做方差齐性检验（F 检验）或直接用 Welch**。

例 21.4（配对设计） 同一批人服药前后的胆固醇。**配对的价值在于消掉个体差异**：若个体间差异很大而处理效应很小，非配对检验会被个体噪声淹没。

21.4 常见误区

1. **σ 未知却用 z**：n 小时这是实质性错误（t 的临界值更大）。
2. **方差不齐却用等方差 t**：改用 Welch（R：`t.test(..., var.equal=FALSE)`，这是 R 的默认）。
3. **配对数据当独立样本**：会高估标准误、损失功效。
4. **单双侧混用**：软件默认双侧，手算时容易只取单尾。
5. **把 s_p^2 的定义记成"合并方差"**：注意本课的 s_p^2 已经含了 $(1/n + 1/m)$ 因子，是"均值差的方差估计"，与某些教材的 pooled variance 差一个因子。
6. **n 很小还硬做 t 检验**：$n < 10$ 且数据强偏时，t 检验的 p 值不可靠，考虑置换检验/bootstrap。

第 22 章 NHST III：卡方、ANOVA 与 F（Class 19）

22.1 直觉

前面比的是"均值"，这一章比的是"**分布形状**"和"**多组均值**"：

- **卡方（χ^2）**：观测频数 vs 期望频数，衡量"拟合得多差"。**只做右尾检验**（差得越大越拒绝）。
- **ANOVA（F 检验）**：把总变异拆成"组间"与"组内"，若组间远大于组内，说明各组均值不同。

22.2 定义与定理

卡方拟合优度（goodness of fit）：

$$X^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}, \qquad G = 2\sum_i O_i \ln \frac{O_i}{E_i},$$

在 H_0 下都近似 $\chi^2(df)$，$df =$ 可自由变动的格子数 $=$（格数 $-1-$ 由数据估计的参数个数）。**经验规则：合并格子使每个 $E_i \geq 5$。**

卡方齐性/独立性检验（$m \times n$ 列联表）：$df = (m-1)(n-1)$，$E_{ij} = \frac{\text{行和} \times \text{列和}}{\text{总和}}$。

单样本方差检验：数据正态时

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1) \text{ under } H_0 : \sigma = \sigma_0.$$

单因素 ANOVA（n 组、每组 m 个）：

$$f=\frac{MS_B}{MS_W},\qquad MS_B=\frac{m}{n-1}\sum_i(\bar x_i-\bar x)^2,\qquad MS_W=\frac{1}{n}\sum_i s_i^2,$$

在 $H_0:\mu_1=\cdots=\mu_n$ 下 $f\sim F(n-1,\,n(m-1))$。**只做右尾。**

F 检验（两方差相等）：$f=s_x^2/s_y^2\sim F(n-1,m-1)$。

22.3 例题

例 22.1（卡方拟合优度：牛奶细菌，课程原例） 400 个格子，观测计数 $56,104,80,62,42,27,9,20$（最后格为 ≥ 6 合并）。用泊松(2.44) 算期望：

每格细菌数	0	1	2	3	4	5	6	>6
观测 O	56	104	80	62	42	27	9	20
期望 E	34.9	85.1	103.8	84.4	51.5	25.1	10.2	5.0
$(O-E)^2/E$	12.8	4.2	5.5	6.0	1.7	0.14	0.15	44.5

$$X^2=74.9,\qquad df=8-1-1=6\ (\text{因为 }\lambda\text{ 由数据估出}),\qquad p=P(\chi^2_6>74.9)\approx 0.$$

结论：强烈拒绝"数据来自 Poisson(2.44)"。看各分量：**最大贡献来自尾部（44.5）**——拟合在尾部崩了。这是"看分量而不只看总和"的范例。

例 22.2（孟德尔豌豆，课程原例） 观测 $315,108,102,31$，期望 $312.75,104.25,104.25,34.75$：

$$G=2\left(315\ln\frac{315}{312.75}+108\ln\frac{108}{104.25}+102\ln\frac{102}{104.25}+31\ln\frac{31}{34.75}\right)=0.618,$$

$$X^2=\frac{2.75^2}{312.75}+\frac{3.75^2}{104.25}+\frac{2.25^2}{104.25}+\frac{3.75^2}{34.75}=0.604,$$

$$df=4-1=3,\qquad p=1-\text{pchisq}(0.618,3)=0.8923\ (\text{Pearson 版 }0.8955).$$

不拒绝——数据与 9:3:3:1 相符。（本机复算 ✓。）注意这里 $df=3$ 而非 2：**期望比例完全由 H_0 给定，没有估计任何参数。**

例 22.3（卡方齐性：莎士比亚词频，课程原例）

词	a	an	this	that	合计
King Lear	150	30	30	90	300
佚名作品	90	20	10	80	200
合计	240	50	40	170	500

期望（行和×列和/500）：$(144,30,24,102)$ 与 $(96,20,16,68)$：

$$X^2=\frac{6^2}{144}+\frac{0^2}{30}+\frac{6^2}{24}+\frac{12^2}{102}+\frac{6^2}{96}+\frac{0^2}{20}+\frac{6^2}{16}+\frac{12^2}{68}\approx 7.9,$$

$$df=(2-1)(4-1)=3,\qquad p=1-\text{pchisq}(7.9,3)=0.048<0.1\ \Rightarrow\ \text{拒绝}.$$

（本机复算 $X^2 = 7.904$、$p = 0.0480$ ✓。）**结论**：两本书的词频分布不同，佚名作品大概不是莎士比亚的。

例 22.4（ANOVA：三种止痛方案，课程原例） 每组 5 人：

	T1	T2	T3
疼痛评分	2,4,1,5,3	3,4,6,1,4	2,1,3,3,5

$$f = 0.325, \qquad df = (2, 12), \qquad p = 0.729.$$

不拒绝。课程随即提醒：**"不拒绝"不等于"三者相同"**——每组只有 5 个点，功效太低，可能根本分辨不出差异。（本机 `aov` 复算 $F = 0.325$、$p = 0.7287$ ✓。）

例 22.5（Exam 2 Problem II.5，真题：2×2 卡方）

	Diabetic	Normal
Bb or bb	15	5
BB	35	45

$$X^2 = 6.25, \qquad df = 1, \qquad p = 0.0124 < 0.05 \Rightarrow \text{拒绝（两位点频率不同）}.$$

（本机 `chisq.test(correct=FALSE)` 复算 ✓。）**注意**：R 的 `chisq.test` 对 2×2 表**默认加 Yates 连续性校正**，此时 $X^2 = 5.0625$、$p = 0.0244$——结论同样是拒绝，但数值不同。**报告时必须说明是否用了校正。**

22.4 常见误区

1. **卡方做双尾**：卡方检验只关心"差得大"，永远是右尾。
2. **df 算错**：拟合优度 $df = n - 1 - k$（k = 从数据估计的参数个数）；列联表 $df = (m-1)(n-1)$。
3. **期望频数太小**：$E_i < 5$ 时卡方近似失效，必须合并格子（课程明确给了这条规则）。
4. **ANOVA 显著就宣布"所有组都不同"**：ANOVA 只说"不全相同"，具体哪几组不同要做事后两两比较。
5. **2×2 表忽略 Yates 校正**，或反过来在不该校正时校正。
6. **把 G 与 X^2 当同一个数**：两者近似相等但不是同一个统计量；课程建议优先用 G（更稳健）。

第 23 章 频率学派 vs 贝叶斯：p 值到底说了什么（Class 20）

23.1 直觉

同一个"阳性结果"，两种学派给出两句不同的话：

- **频率学派**：*"如果 H_0 为真，出现这么极端数据的概率是 3%。"*
- **贝叶斯**：*"在给定先验和数据后，H_0 为真的概率是 8%。"*

两句话都合法，但**不能互相翻译**。课程要求你"能向医生解释这个差别"。

23.2 定义与定理

	频率学派	贝叶斯
参数	固定未知常数	随机变量（有先验）
概率的对象	**数据**（给定假设）	**假设/参数**（给定数据）
核心量	$p = P(\text{data} \mid H_0)$	$P(H \mid \text{data})$
区间	置信区间（覆盖概率）	可信区间（后验概率）
需要先验	否	是

两者的桥梁：只有在特定先验下，后验概率与 p 值才有简单关系；一般情况下

$$P(H_0 \mid \text{data}) \neq p \text{ 而且往往远大于 } p.$$

课程用"疾病检验"的类比说明：$P(T^+ \mid D^+) = 0.95$ 不蕴含 $P(D^+ \mid T^+) = 0.95$。

为什么 p 值会被误读：p 值把"数据在 H_0 下的罕见程度"和"H_0 为真的可能性"混为一谈，而后者需要先验（贝叶斯因子）。

23.3 例题

例 23.1（同一个数据，两种结论） 某药使血压平均下降 3 mmHg，$n = 100$，$s = 10$，$H_0 : \mu = 0$：

$$t = \frac{3}{10/\sqrt{100}} = 3.0, \qquad p = 2P(T_{99} > 3) = 0.0034.$$

频率学派："显著，$p < 0.01$，拒绝 H_0。"

贝叶斯：若研究者持**怀疑先验** $\mu \sim N(0, 1)$（即"这类药的效果通常在 ±1 mmHg 量级"），正态–正态共轭（数据似然 $\bar{x} \sim N(\mu, 1)$）给出

$$a = \frac{1}{1},\ b = \frac{1}{1}, \qquad \mu_{\text{post}} = \frac{1 \cdot 0 + 1 \cdot 3}{2} = 1.5, \qquad \sigma^2_{\text{post}} = \frac{1}{2}.$$

于是 $P(\mu > 0 \mid \text{data}) = \Phi\big(1.5/\sqrt{0.5}\big) = 0.983$（本机复算）。 **两句话都对，但说的不是同一件事**：频率学派说"若 $\mu = 0$，这种数据只有 0.34% 的机会出现"；贝叶斯说"效应为正的概率约 98%，**但幅度大概只有 1.5 mmHg，而不是 3 mmHg**"。后者才是临床决策需要的量——这就是"显著 ≠ 效应大"的定量版本。

例 23.2（Exam 2 Part I.1 的判断题风格） 判断下列陈述属于哪个学派： – "p 值" → 频率学派（只涉及 $P(\text{data} \mid H_0)$）； – "先验分布" → 贝叶斯； – "数据的平均" → 两者都用（描述统计，中立）； – "平均重量在 92.3 与 100 mg 之间的概率是 3%" → 贝叶斯（对参数说概率）； – "H_0 对 H_A 的几率是 1:3" → 贝叶斯（对假设说几率）。

例 23.3（p 值与后验的"数量级差异"） 在弱先验、n 中等时，$p = 0.05$ 常对应 $P(H_0 \mid \text{data}) \approx 0.3 \sim 0.5$（这是"$p$ 值夸大证据"的经典结论，属**推断性陈述**，依赖先验与模型）。**实践含义：不要把 $p = 0.05$ 读成"H_0 只有 5% 可能"。**

23.4 常见误区

1. **"$p = 0.03$ 意味着 H_0 有 3% 概率为真"**：最经典的错误。
2. **"$1 - p$ 是 H_A 为真的概率"**：同样错。
3. **用置信区间做贝叶斯解释**："95% 区间有 95% 概率包含真值"——频率学派下这句话无意义（第 25 章）。
4. **以为贝叶斯"更正确"**：贝叶斯依赖先验，先验错了结论就错；频率学派依赖模型与重复抽样假设。**两者是建模选择，不是对错之争。**
5. **混合报告**：用频率学派的检验下结论，再用贝叶斯的语言解释 p 值。**必须整套一致。**

第 24 章 置信区间（正态数据）（Class 22）

24.1 直觉

点估计给一个数，区间估计给一个"误差棒"。**区间的宽度 = 不确定性的价格标签。**

构造套路只有一句话：**从一个分布已知的"标准化统计量"出发，把不等式反解出参数。**

24.2 定义与定理

z 置信区间（σ 已知）：

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \qquad P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha.$$

t 置信区间（σ 未知）：

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}, \qquad t_{\alpha/2} = \mathrm{qt}(1-\alpha/2,\, n-1).$$

方差的卡方置信区间（数据正态）：

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{c_{\alpha/2}},\ \frac{(n-1)s^2}{c_{1-\alpha/2}}\right], \qquad c_\alpha = \mathrm{qchisq}(1-\alpha,\, n-1).$$

注意它不对称（因为 χ^2 分布不对称），这是它与 z/t 区间的本质差别。

枢轴量（pivot）视角：$\frac{\bar{x}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 的分布**不依赖任何未知参数**，所以可以"反解"。这是所有区间构造的统一原理。

24.3 例题

例 24.1（t 区间，课程原例） 数据 $2.5, 5.5, 8.5, 11.5$：$\bar{x} = 7$、$s^2 = 15$（$s = 3.873$）、$df = 3$。

置信水平	临界值	区间
95%	$t_{0.025} = 3.182$	$[0.84,\ 13.16]$

置信水平	临界值	区间
80%	$t_{0.10} = 1.638$	$[3.82,\ 10.18]$
50%	$t_{0.25} = 0.765$	$[5.53,\ 8.47]$

（本机 `t.test` 复算 95% 区间为 $[0.8372, 13.1628]$ ✓。）**规律**：置信水平越高，区间越宽；n 越大、s 越小，区间越窄。**只有 4 个点，95% 区间宽达 12.3——几乎是"什么都不知道"的形状。**

例 24.2（z 区间） 若已知 $\sigma = 2$，$\bar{x} = 3.6$，$n = 5$：

$$3.6 \pm 1.96 \times \frac{2}{\sqrt{5}} = 3.6 \pm 1.754 = [1.85,\ 5.35].$$

与例 24.1 对比：**用已知 σ 的区间更窄**（因为少估了一个参数）。

例 24.3（方差区间） $n = 4$、$s^2 = 15$：$c_{0.025} = \text{qchisq}(0.975, 3) = 9.348$、$c_{0.975} = \text{qchisq}(0.025, 3) = 0.216$：

$$\left[\frac{3 \times 15}{9.348},\ \frac{3 \times 15}{0.216}\right] = [4.81,\ 208.3].$$

宽得离谱——$n = 4$ 估计方差基本没有信息量。这个例子最能说明"小样本的方差估计不可信"。

24.4 常见误区

1. **用 z 代替 t**：σ 未知时必须用 t；n 大时差别小，n 小时差别致命（$df = 3$ 时 $t_{0.025} = 3.18$ vs $z = 1.96$）。
2. **区间解释错**：见第 25 章。
3. **方差区间当对称**：卡方区间不对称，不能写成 s^2±某值。
4. **置信水平与 α 搞反**：95% 区间对应 $\alpha = 0.05$，用的是 $z_{0.025}$（双侧各 2.5%）。
5. **把"区间不含 0"直接等同"效应大"**：只说明"显著"，不说明"重要"。

第 25 章 置信区间的三种视角（Class 23）

25.1 直觉

同一个区间，可以从三个角度看：

1. **标准化统计量**：$\bar{x}$±误差（最常用）；
2. **假设检验的反演**：区间 = "所有不会被拒绝的 μ_0 的集合"；
3. **形式化定义**：$P(I_x \ni \theta_0 \mid \theta = \theta_0) = 1 - \alpha$ 对所有 θ_0 成立。

第 2 个视角最有洞察力：**它把"置信水平"和"显著性水平"钉在了同一个 α 上**——$1 - \alpha$ 的区间 $\leftrightarrow$ α 的检验。

25.2 定义与定理

形式定义：区间统计量 I_x 是 $(1-\alpha)$ 置信区间，若

$$P(I_x \ni \theta_0 \mid \theta = \theta_0) = 1-\alpha \quad \text{对一切 } \theta_0.$$

注意条件：**概率是关于随机区间 I_x 的，θ_0 是固定的假设值。**

与检验的等价：μ_0 落在 $(1-\alpha)$ 置信区间内 $\iff$ 在水平 α 下不拒绝 $H_0: \mu = \mu_0$。

正确的解释：*"若把此实验重复无数次，每次算一个 95% 区间，则约 95% 的区间会覆盖真值。"* **错误的解释**：*"这个区间有 95% 的概率包含真值。"*（在频率学派框架下，真值固定、区间已定，没有概率可言。）

25.3 例题

例 25.1（覆盖率的模拟，Studio 9 的核心） 从 $N(\mu, \sigma^2)$ 抽 n 个样本、算 z 区间、检查是否覆盖真 μ，重复 10 万次：

n	名义置信	真实覆盖（$N(0,1)$ 数据）
20	0.95	0.936
50	0.95	0.944
100	0.95	0.947
400	0.95	0.949

（数据取自课程 Class 23 reading 的模拟表。）**结论**：覆盖率收敛到名义值，但 n 小时偏低——这就是"名义 vs 实际"的差距。

例 25.2（用检验反解区间） 双侧 z 检验不拒绝的条件是 $|\bar{x} - \mu_0| \le z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$，反解即

$$\mu_0 \in \left[\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

这就是 z 区间。 这个推导值得亲手写一遍：它能让你彻底记住"为什么区间用 $z_{\alpha/2}$ 而不是 z_α"。

例 25.3（为什么不能问"真值在区间内的概率"） 课程用疾病检验类比：$P(T^+ \mid D^+) = 0.95$ 与 $P(D^+ \mid T^+)$ 是"从不同总体抽样"，不能互换。同理： – 置信区间的 95% 是"从**所有可能的区间**里随机抽一个"； – "真值在区间内"的概率是"从**所有可能的 θ** 里随机抽一个"——这需要先验，是贝叶斯的问题。 **两句话的事件看起来一样（真值在区间内），但抽样的总体不同。**

25.4 常见误区

1. **"95% 概率包含真值"**：课程明确要求"拒绝回答"这类问题（*Refuse to answer questions that ask...*）。
2. **区间越宽越"保守所以越好"**：宽区间信息量低；好的区间是"在给定置信水平下最窄"。
3. **置信水平 95% 就是"错 5%"**：错的是"程序"的长期错误率，不是某一次结论的出错概率。
4. **把置信区间与可信区间混用**：数值可能接近，语义完全不同（第 19 章 vs 本章）。

5. **多重比较时仍用单次 95%**：同时看 20 个 95% 区间，期望有 1 个不覆盖真值（第 6 章错误清单会再提）。

第 26 章 非正态数据与大样本区间（Class 23）

26.1 直觉

数据不正态怎么办？两条路：

1. n **大**：靠 CLT，用 s 代替 σ 仍然近似成立（"大样本区间"）；
2. **比例数据**：用"最坏情况方差" $\sigma \le 1/2$ 给出**保守**区间。

26.2 定义与定理

比例 θ 的保守正态区间：

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{n}} \qquad (\text{因为 } \sigma_\theta = \sqrt{\theta(1-\theta)} \le \tfrac{1}{2}).$$

95% 经验法则（把 $z_{0.025} \approx 2$ 代入）：

$$\bar{x} \pm \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

大样本区间（任意分布，n 大）：

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}},$$

依据是"学生化均值 $\frac{\bar{x}-\mu}{s/\sqrt{n}}$ 近似 $N(0,1)$"这一 CLT 变体。

26.3 例题

例 26.1（民调，课程原例） 196 人中 120 人支持 A：$\bar{x} = 120/196 = 0.6122$，$\sqrt{196} = 14$，

$$0.6122 \pm \frac{1.96}{2 \times 14} = 0.6122 \pm 0.0700 = [0.542,\ 0.682].$$

196 人的民调，误差约 ±7%——因为 $1/\sqrt{196} = 1/14 \approx 7.1\%$。

> **勘误**：课程 Class 23 reading 的这道例题印的是 "0.612 ± 0.007"，按同一页给出的公式应为 ± 0.07（$1.96/28 = 0.07$），与"$1/\sqrt{n}$ 经验法则"也一致。本笔记按公式给出 ± 0.07，并保留这条记录以免读者对照原文时困惑。

例 26.2（两个民调对比，课程原例） – 40 人里 22 人支持：$\bar{x} = 0.55$，$\pm 1/\sqrt{40} = \pm 0.158 \to 55\% \pm 16\%$； – 400 人里 190 人支持：$\bar{x} = 0.475$，$\pm 1/\sqrt{400} = \pm 0.05 \to 47.5\% \pm 5\%$。 **同样的"一半左右"，样本量差 10 倍，误差差 $\sqrt{10} \approx 3.16$ 倍。**

例 26.3（n 要多大？课程模拟表） 从 $\exp(1)$（严重右偏）抽样，用大样本区间，名义 95%：

n	名义	实际覆盖（指数数据）	实际覆盖（正态数据）
20	0.95	**0.905**	0.936
50	0.95	0.930	0.944
100	0.95	0.938	0.947
400	0.95	0.947	0.949

这张表值得记住：即使 $n = 20$，指数数据的实际覆盖率只有 90.5%，比名义值低 4.5 个百分点。**"$n > 30$ 就没事"是都市传说。**

例 26.4（保守的含义） 保守区间比必要宽度更宽，所以覆盖率 $\geq 1 - \alpha$（不是 $=$）。当 θ 接近 0 或 1 时，"保守"的代价很大（真实 σ_θ 远小于 $1/2$）。

26.4 常见误区

1. **比例区间用 $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ 后又声称"保守"**：那是"Wald 区间"，在 $\hat{p}$ 接近 0/1 时覆盖率很差；保守区间必须用 $1/(2\sqrt{n})$。
2. **n 小、数据强偏还硬用大样本区间**：覆盖率会显著低于名义值（例 26.3）。
3. **把"$\pm 1/\sqrt{n}$"当精确公式**：它是 $z \approx 2$ 的近似，n 小或置信水平不是 95% 时不要用。
4. **忽略有限总体校正**：从有限总体无放回抽样时，标准误要乘 $\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$。
5. **比例接近 0 或 1 时仍用正态近似**：应改用精确二项区间（Clopper–Pearson）或 Wilson 区间。

第 27 章 Bootstrap 置信区间（Class 24）

27.1 直觉

当"标准化统计量"的分布未知（比如中位数、相关系数、R^2），解析公式就没了。bootstrap 的想法极简：

> **既然我没有总体，我就把样本当成总体**，从样本里反复重抽样，看统计量怎么抖。

课程称之为**插件原理（plug-in principle）**：用经验分布 F^* 代替真实分布 F。

27.2 定义与定理

经验分布 F^*：在每个观测值上放 $1/n$ 的质量。

bootstrap 样本：从 $x_1, \ldots, x_n$ 中**有放回**抽 n 个，得 $x_1^*, \ldots, x_n^*$。**样本量必须与原样本相同**（因为统计量的波动依赖 n）。

bootstrap 原理（三条）： 1. $F^* \approx F$； 2. 统计量 u 的分布 ≈ 重抽样统计量 u^* 的分布； 3. **u 的波动 ≈ u^* 的波动**（这条最有用）。

百分位区间（percentile）：取 u^* 的 $\alpha/2$ 与 $1-\alpha/2$ 分位数。

基本区间（basic / reverse percentile）：设 u^* 的分位数为 $[q^*_{\alpha/2}, q^*_{1-\alpha/2}]$，则

$$\left[2u - q^*_{1-\alpha/2},\ 2u - q^*_{\alpha/2}\right].$$

它来自"枢轴量 $\delta = u - \theta$"的反演，与 z/t 区间的逻辑一致。

27.3 例题

例 27.1（课程玩具例子） 数据 $30, 37, 36, 43, 42, 43, 43, 46, 41, 42$，$\bar{x} = 40.3$。抽 20 组 bootstrap 样本，得到 20 个 bootstrap 均值并排序：

$$39.2, 39.4, 39.6, 39.9, 40.1, 40.2, 40.7, 40.7, 40.8, 40.9, 41.0, 41.0, 41.2, 41.2, 41.4, 41.9, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6.$$

80% 百分位区间：取第 10% 与 90% 分位 → 第 2 与第 18 个值 → $[39.4,\ 42.4]$。 **80% 基本区间**：$[2 \times 40.3 - 42.4,\ 2 \times 40.3 - 39.4] = [38.2,\ 41.2]$。 **两者不对称地"镜像"**，这是基本区间的特征。

> 真实使用时不会只抽 20 组，而是 $B = 10^4$ 组；由大数定律，B 越大，分位数估计越准。**"bootstrap 用计算换公式"的本质就在这里。**

例 27.2（什么时候 bootstrap 会失灵） – **极端值/重尾**：样本里没有覆盖到的尾部，bootstrap 也造不出来 → 区间过窄； – **统计量不是"光滑函数"**（如最大值）：bootstrap 分布会退化； – **时间序列/有依赖的数据**：必须用 block bootstrap，不能独立重抽。

例 27.3（Studio 10 的做法） 读入数据 → 写一个"算统计量"的函数 → 循环 B 次 `sample(x, n, replace=TRUE)` → 收集统计量 → `quantile(boot_stats, c(0.025,0.975))`。**代码不超过 10 行，但它是本课最实用的技能之一。**

27.4 常见误区

1. **重抽样样本量取小于 n**：会低估波动，区间过窄。
2. **对"已经排序的数据"重抽样**：破坏了随机性（bootstrap 要求样本 i.i.d.）。
3. **bootstrap 能修复偏差**：标准 bootstrap 主要估**波动**，不自动纠偏（有 bias-corrected 版本，但本课不涉及）。
4. **B 太小**：$B = 100$ 时 2.5% 分位数只由前几个值决定，极不稳定。
5. **把 bootstrap 区间当贝叶斯可信区间**：它仍是频率学派区间（覆盖率的语义）。

第 28 章 线性回归与最小二乘（Class 26）

28.1 直觉

散点图上画一条"最贴合"的直线。**"最贴合"= 让竖直方向的误差平方和最小**（least squares）。

为什么是平方而不是绝对值？三个理由： 1. 可微 → 有闭式解（求导得线性方程组）； 2. 对应高斯噪声下的 MLE（第 29 章）； 3. 对应 18.06 的**正交投影**（残差与设计空间垂直）。

28.2 定义与定理

模型：$y_i = ax_i + b + \epsilon_i$，$\epsilon_i = y_i - ax_i - b$ 称**残差（residual）**。

最小化

$$S(a,b) = \sum_i (y_i - ax_i - b)^2.$$

求导令零，得**正规方程**：

$$\Big(\sum x_i\Big)a + nb = \sum y_i, \qquad \Big(\sum x_i^2\Big)a + \Big(\sum x_i\Big)b = \sum x_i y_i.$$

解为

$$\hat a = \frac{s_{xy}}{s_{xx}}, \qquad \hat b = \bar y - \hat a \bar x,$$

其中

$$s_{xx} = \frac{1}{n-1}\sum (x_i - \bar x)^2, \qquad s_{xy} = \frac{1}{n-1}\sum (x_i - \bar x)(y_i - \bar y).$$

回归线必过 $(\bar x, \bar y)$——这是最便宜的验算。

更一般的"线性模型"：$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_m x_m$，仍是最小二乘。**"线性"指的是对参数线性，不是对 x 线性**——所以 $y = ax^2 + bx + c$ 也是线性回归。

28.3 例题

例 28.1（手算，课程原例） 数据 $(0,1),(2,1),(3,4)$：

$$\bar x = \frac{5}{3},\ \bar y = 2,\ s_{xx} = \frac{7}{3},\ s_{xy} = 2,$$

$$\hat a = \frac{2}{7/3} = \frac{6}{7} \approx 0.857, \qquad \hat b = 2 - \frac{6}{7}\cdot\frac{5}{3} = \frac{4}{7} \approx 0.571.$$

回归线：$y = \frac{6}{7}x + \frac{4}{7}$。（本机 `lm` 复算 ✓。）

例 28.2（真实数据：美国邮票价格，课程原例） 24 个数据点（1963–2019 年首类邮票价格，单位美分），x = 距 1960 年的年数：

$$\hat y = -0.21390 + 0.88203\,x.$$

预测 2021 年（$x = 61$）：$-0.21390 + 0.88203 \times 61 = 53.59$ 美分 ≈ **53.6 美分**。（本机复算 ✓；课程注明 2021 年 1 月实际价格为 55 美分，见 Wikipedia 的邮资史。**这是"模型预测 ≠ 现实"的诚实注脚。**）

例 28.3（多项式与过拟合，课程原例） 同一组 10 个点，用 1 次、2 次、9 次多项式拟合，R^2 分别为 0.3968、0.9455、1.0000。**9 次多项式完美穿过所有点，但你不会相信它对下一个点的预测。** 这就是**过拟合（overfitting）**：拟合了噪声。

例 28.4（变换后再线性回归） 若 $y = ce^{ax}$，取对数：$\ln y = ax + \ln c$。对 $(x_i, \ln y_i)$ 做线性回归，再指数还原：$\hat{y} = e^{\hat{b}} e^{\hat{a}x}$。**这是把非线性问题"拉直"的标准手法。**

28.4 常见误区

1. **把"线性"理解为"直线"**：多项式、交互项、对数变换都属线性回归。
2. **x 与 y 的角色可以互换**：不可以。回归 y on x 最小化**竖直**残差，回归 x on y 最小化**水平**残差，两条线不同（除非完全相关）。
3. **外推无度**：例 28.2 用 1963–2019 的数据预测 2021 尚可，外推到 2100 就是胡闹。
4. **用 R^2 选模型**：加变量 R^2 只增不减，必须看调整 R^2 或交叉验证。
5. **忽略残差图**：残差的**弯曲**说明模型形式错，残差的**喇叭形**说明异方差（第 29 章）。

第 29 章 回归的统计视角：噪声模型、R^2 与回归到均值

29.1 直觉

最小二乘在几何上是"投影"，在统计上是"**高斯噪声下的 MLE**"。这个双重身份是它统治应用统计两百年的原因。

29.2 定义与定理

统计模型：

$$Y_i = ax_i + b + \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \overset{iid}{\sim} N(0, \sigma^2), \qquad E[Y_i] = ax_i + b.$$

在此模型下，**最小二乘估计 = MLE**（因为最大化正态似然等价于最小化 $\sum (y_i - ax_i - b)^2$）。

同方差（homoscedasticity）：所有 ε_i 的方差相同。反之称**异方差（heteroscedasticity）**——残差图呈喇叭形就是它。

拟合优度：

$$TSS = \sum (y_i - \bar{y})^2, \qquad RSS = \sum (y_i - \hat{a}x_i - \hat{b})^2, \qquad R^2 = \frac{TSS - RSS}{TSS} = 1 - \frac{RSS}{TSS}.$$

R^2 是"被回归解释的变异比例"；简单线性回归中 $R^2 = \rho^2$（观测值与拟合值的相关系数平方）。

回归到均值（regression to the mean）：把 x, y 标准化为 u, v，则回归斜率 $= \rho$，即

$$v = \rho u.$$

因 $|\rho| \le 1$，**预测值总比 x 更靠近均值**。$\rho = 0$ 时，无论 x 多极端，预测永远是 $\bar{y}$。

29.3 例题

例 29.1（R^2 的读法） 课程例 9 的三个模型：$R^2 = 0.3968$（直线）、0.9455（二次）、1.0000（九次）。**R^2 单调上升不代表模型变好**；数据真身是二次的，所以二次模型的**预测**最好。

例 29.2（回归到均值的两个真实陷阱，课程原例） 1. **纵向研究**：4 岁与 5 岁各测一次 IQ。第一次考得差的孩子，第二次平均会"进步"——不是因为干预有效，而是因为**均值回归**。若此时引入某种"补救教学"，会被误判为有效。 2. **奖惩制度**：考得好就表扬、考得差就惩罚。下一次考试，高分者平均略降、低分者平均略升。**于是"惩罚有效、表扬有害"的错觉就产生了。**

例 29.3（残差诊断） 拟合后用 `plot(lm(y~x))` 看四张图：残差 vs 拟合值（找弯曲/喇叭）、QQ 图（找尾部）、尺度–位置图（找异方差）、残差 vs 杠杆（找强影响点）。**本课只要求"会看残差是否有结构"，不要求补救技巧。**

29.4 常见误区

1. **R^2 高就是模型好**：R^2 高可能是因为过拟合，也可能因为 y 本身方差大。
2. **R^2 低就是没关系**：非线性关系下 R^2 可以很低，但关系很强（例如 $y = x^2$ 在对称区间上）。
3. **相关当因果**：回归斜率不是因果效应；有混淆变量时斜率会被污染。
4. **忽略异方差**：此时 OLS 仍无偏，但标准误估计错，p 值与区间都不可信。
5. **用回归预测"个体"**：区间预测（prediction interval）比均值预测（confidence interval）宽得多，两者不能混。

第 30 章 概率基础专题：公理 → 条件 → 贝叶斯 → 独立

30.1 四层结构（一张图记住全课概率部分）

```
① 公理层    样本空间 Ω + 概率函数 P        P(A)=Σ_{ω∈A}P(ω),  Σ_all=1
                 │  加"信息"
                 ▼
② 条件层    P(A|B)=P(A∩B)/P(B)              换样本空间（分母从 Ω 换成 B）
                 │  加"划分"
                 ▼
③ 合成层    全概率 P(A)=Σ P(A|B_i)P(B_i)    由因到果（正向）
            贝叶斯 P(B_i|A)=P(A|B_i)P(B_i)/P(A)    由果推因（反向）
                 │  加"无影响"
                 ▼
④ 结构层    独立 P(A∩B)=P(A)P(B)            乘法可用；方差可加
```

这四层的关键差别： – ②③ 是**同一件事的两个方向**：全概率"顺着树往下乘"，贝叶斯"逆着树往上看"。 – ④ 不是"第五个公式"，而是**对③的简化条件**：独立时 $P(A|B) = P(A)$，贝叶斯退化成 $P(B|A) = P(B)$，一切变得平凡。

30.2 选工具的决策表

题目长什么样	用哪个	一句话判据
"至少一个"	补事件	$1 - P(\text{一个都没有})$
"已知…求…"	条件概率	出现了"given/已知/在…条件下"
分阶段实验（先抽再抽）	树 + 乘法	画树，路径相乘、节点求和
"检测阳性，真患病概率"	贝叶斯	有基率、有灵敏度/假阳率
问"是否独立/是否影响"	乘积定义	比较 $P(A \cap B)$ 与 $P(A)P(B)$
求和/平均的分布	CLT	见第 32 章
求参数	MLE / 贝叶斯	见第 33 章

30.3 三个必须能复述的"反直觉"

1. **基率谬误**：罕见病 + 高准确率检验 → 阳性者多数没病（第 4 章，8.3%）。
2. **条件方向不可逆**：$P(H_1 \mid H_A) = 1$ 而 $P(H_A \mid H_1) = 1/16$（第 4 章）。
3. **独立 ≠ 不相关**：$\rho = 0$ 只排除线性关系（第 11 章，$Y = X^2$ 的反例）。

30.4 与 CS70 的分工

CS70 笔记 Lecture 15（概率基础）、17（条件与贝叶斯）、18（独立性）把**离散情形**讲到了"能默写证明"的程度，包括： – 概率空间的公理化定义与可数可加性； – 条件概率的严格定义与"全概率公式"的归纳证明； – 独立性、条件独立、两两独立 vs 相互独立； – 贝叶斯公式的组合证明。

本笔记不重复这些证明。18.05 在这里多做的是：**连续型的密度版本**（积分代替求和）、**基率谬误的工程化表格法**（10000 人表、树、符号三种解法），以及**把贝叶斯推到"参数推断"**（第 15–18 章）——这是 CS70 完全没有的部分。

第 31 章 随机变量专题：八大分布总表

31.1 离散四分布

分布	参数	pmf $p(k)$	期望	方差	R 前缀	典型场景
Bernoulli(p)	$p \in [0,1]$	$p^k(1-p)^{1-k}$, $k = 0, 1$	p	$p(1-p)$	`binom(n=1)`	单次成败

分布	参数	pmf	期望	方差	R 前缀	典型场景
Binomial(n,p)	$n\in\mathbb{N},p$	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$	`binom`	n 次独立试验的成功数
Geometric(p)	p	$(1-p)^kp,\ k\geq 0$	$\frac{1-p}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	`geom`（R 从 1 开始！）	首次成功前的失败数
Poisson(λ)	$\lambda>0$	$e^{-\lambda}\lambda^k/k!$	λ	λ	`pois`	单位时间事件数、计数数据

> **R 的几何分布口径**：`dgeom(k, p)` 中 k 是"首次成功前的失败次数"（$k=0,1,2,\ldots$），与本课一致；`dgeom(1,p)` 对应"第二次才成功"。

31.2 连续四分布（加上两个抽样分布）

分布	参数	pdf	期望	方差	R 前缀	典型场景
uniform(a,b)	$a<b$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	`unif`	舍入误差、随机相位
exponential(λ)	$\lambda>0$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	`exp`	等待时间（无记忆）
$N(\mu,\sigma^2)$	$\mu,\sigma>0$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2	`norm`	误差、均值、大量求和
$\chi^2(k)$	k 自由度	$\frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)}x^{k/2-1}e^{-x/2}$	k	$2k$	`chisq`	方差检验、拟合优度
$t(\nu)$	ν 自由度	$\frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu\pi}\Gamma(\nu/2)}\left(1+\frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$	0（$\nu>1$）	$\frac{\nu}{\nu-2}$（$\nu>2$）	`t`	未知方差的均值检验
$F(d_1,d_2)$	两个自由度	（略）	$\frac{d_2}{d_2-2}$（$d_2>2$）	（略）	`f`	方差比、ANOVA

31.3 三张"关系图"

1. **Bernoulli → Binomial → 正态**：n 个 Bernoulli 相加得 Binomial；n 大时 Binomial 近似正态（CLT + 连续性修正）。
2. **Exponential ↔ Poisson**：泊松过程的**计数**服从 Poisson，**间隔**服从 Exponential；二者是同一随机过程的两个视角。
3. **Normal → χ^2 → t → F**：
4. $Z_1^2+\cdots+Z_k^2\sim\chi^2(k)$；
5. $Z/\sqrt{V/k}\sim t(k)$（$Z\sim N(0,1)$、$V\sim\chi^2(k)$ 独立）；
6. $\frac{V_1/d_1}{V_2/d_2}\sim F(d_1,d_2)$。 **这三条构造解释了"为什么检验统计量服从这些分布"**——它们全部是正态的"零件"拼出来的。

31.4 一张速查：给定场景选分布

你在数什么	分布
一次成败	Bernoulli
固定次数的成功数	Binomial
等到第一次成功要多久	Geometric
单位时间/面积内的事件数	Poisson
连续区间内"等可能"	Uniform
等待时间且"无记忆"	Exponential
测量误差、均值、总和	Normal
方差、平方和	χ^2
均值/标准误（σ 未知）	t
两个方差的比、多组均值	F

第 32 章 极限定理专题：LoLN、CLT 与正态近似

32.1 两条定理的分工

	大数定律 LoLN	中心极限定理 CLT
说什么	$\bar{X}_n \to \mu$（位置）	$\bar{X}_n$ 的分布趋近 $N(\mu, \sigma^2/n)$（形状）
数学形式	$\lim_n P(\lvert\bar{X}_n - \mu\rvert < a) = 1$	$F_{Z_n}(z) \to \Phi(z)$
用途	说明"平均可靠"、模拟收敛	算概率、造区间、造检验
需要什么	期望存在	期望、方差存在（且 i.i.d.）

一句话：LoLN 保证"不会跑偏"，CLT 告诉你"抖动多大、长什么样"。

32.2 正态近似的标准流程（四步）

1. 识别"和/平均"结构，写出 S_n 或 $\bar{X}_n$；
2. 算 $\mu_S = n\mu$、$\sigma_S = \sqrt{n}\,\sigma$（或 $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$）；
3. 标准化 $z = \frac{\text{观测值}-\text{均值}}{\text{标准差}}$；
4. 查 Φ 或 `pnorm`；**离散变量记得 ±0.5 连续性修正**。

32.3 常见近似的误差量级（本笔记补充，便于判断"能不能用"）

场景	精确值	CLT 无修正	CLT + 连续性修正
$P(S \geq 56)$，$n=100, p=0.5$	0.13563	0.15866	**0.13567**
$P(S \geq 221)$，$n=400, p=0.5$	0.02018	0.02275	**0.02018**

（三列均由 R 复算。）**结论**：$n=100$ 时无修正误差 0.023（相对误差 17%），修正后误差 0.00004；$n=400$ 时修正后几乎完全吻合。**做二项近似时，±0.5 是"免费午餐"。**

32.4 三条纪律

1. **CLT 不修复偏差**：如果抽样有偏，n 再大也只是"精确地估计错误的东西"（第 9 章）。
2. **尾部概率最不可靠**：CLT 在中心区域收敛快，在尾部收敛慢。要算 $P(Z>4)$ 级别的概率，正态近似可能差一个数量级。
3. **n 的"够用"取决于偏度**：对称分布 $n \approx 20$ 即可；指数分布（偏度 2）要 $n \geq 100$（第 26 章模拟表）。

32.5 与 CS70 的衔接

CS70 笔记 Lecture 23（集中不等式）给了 **Markov、Chebyshev、Chernoff** 三种**非渐近**界；Lecture 25 给了高斯分布与 CLT 的证明思路。两者的分工是：

- **Chebyshev/Chernoff**：给"有限 n 的严格上界"，保守但永远成立；
- **CLT**：给"大 n 的近似等式"，精确但需要 n 够大。

实战选择：要"保证"用不等式；要"数值"用 CLT。18.05 只讲后者，CS70 只讲前者——这就是两份笔记必须一起看的原因。

第 33 章 统计推断专题：把估计与检验装进一个框架

33.1 估计量的三个性质

性质	定义	说明
无偏（unbiased）	$E[\hat{\theta}] = \theta$	平均而言不偏；s^2 无偏，$\hat{\sigma}^2_{\text{MLE}}$ 有偏
一致（consistent）	$\hat{\theta}_n \to \theta$（依概率）	$n \to \infty$ 时收敛；MLE 通常一致
有效（efficient）	方差达到 Cramér–Rao 下界	MLE 渐近有效

MSE 分解（偏差–方差权衡的统计版）：

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta}-\theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + \big(\text{bias}(\hat{\theta})\big)^2.$$

这就是 CS229 里"偏差–方差分解"的同一个式子，只是那里对预测值、这里对参数。

33.2 MLE 与 MAP 的一行差别

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \arg\max_{\theta} P(\text{data} \mid \theta), \qquad \hat{\theta}_{\text{MAP}} = \arg\max_{\theta} P(\text{data} \mid \theta) P(\theta).$$

MAP = MLE + 先验。若先验是均匀的，MAP = MLE。若先验是高斯（对应 L_2 正则），MAP = 岭回归解——**这正是 CS229 中"正则化 = 高斯先验下的 MAP"的出处**。

33.3 假设检验的统一模板

检验	统计量	H_0 下分布	自由度	R
z（均值，σ 已知）	$\frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$N(0,1)$	—	手算
单样本 t	$\frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}$	t	$n-1$	`t.test(x, mu=)`
双样本 t（等方差）	$\frac{\bar{x}-\bar{y}}{s_p}$	t	$n+m-2$	`t.test(x,y,var.equal=TRUE)`
Welch t	同上，s_p 换成 $\sqrt{s_x^2/n + s_y^2/m}$	t	近似公式	`t.test(x,y)`
配对 t	$\frac{\bar{w}-\mu_0}{s_w/\sqrt{n}}$	t	$n-1$	`t.test(x,y,paired=TRUE)`
方差（单样本）	$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	χ^2	$n-1$	手算
拟合优度	$\sum \frac{(O-E)^2}{E}$	χ^2	格数 $-1-k$	`chisq.test`
列联表齐性	同上	χ^2	$(m-1)(n-1)$	`chisq.test`
ANOVA	MS_B/MS_W	F	$(n-1, n(m-1))$	`aov`
两方差相等	s_x^2/s_y^2	F	$(n-1, m-1)$	`var.test`

所有检验共用同一段话：

> 定 H_0/H_A → 选统计量（H_0 下分布已知）→ 定拒绝域（或算 p 值）→ 与 α 比 → 说"拒绝"或"数据不支持拒绝"。

33.4 四个概念的关系图

```
          真实情况
          H0 真          HA 真
判决 拒绝   α(一类)     1−β = 功效
     不拒绝 1−α          β(二类)
```

由此得到三条实践推论： – 想**降低** α → 拒绝域更严 → 功效下降； – 想**提高**功效 → 增大 n、增大效应、放宽 α； – α 与 β **不能同时任意小**，除非 $n \to \infty$。

33.5 一句话总结三大学派

	频率学派	贝叶斯	似然派（MLE）
参数	固定	随机（先验）	固定
输出	p 值、CI	后验、可信区间	点估计、标准误
依赖	抽样分布	先验	似然
18.05 覆盖	Class 17–23	Class 11–16	Class 10

第 34 章 回归专题：从最小二乘到 R^2

34.1 三个视角看同一条直线

视角	说法	出处
几何	y 在 x 张成的列空间上的**正交投影**	18.06
优化	最小化 $\|y - X\beta\|^2$，解正规方程 $X^\top X\beta = X^\top y$	数值线性代数
统计	高斯噪声下的 MLE	18.05 / CS229

三者给出同一个 $\hat\beta$。这不是巧合：投影的"残差垂直于列空间"正是"似然导数为零"的几何翻译。

34.2 从简单回归到多元回归

- 简单：$\hat a = s_{xy}/s_{xx}$、$\hat b = \bar y - \hat a \bar x$（两个闭式）。
- 多元：$\hat\beta = (X^\top X)^{-1} X^\top y$（一个矩阵式）。
- **共线性**使 $X^\top X$ 接近奇异 → 系数爆炸、符号反常 → 需要正则化（岭回归 = 高斯先验 MAP）。

34.3 R^2 的正确用法

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS} \in [0,1] \text{ (含截距时)}.$$

- **可以**用来比较"同一数据集、同一因变量、同样本量"的模型；
- **不可以**用来比较不同因变量变换后的模型（如 y vs $\ln y$）；
- **不可以**用来做"变量筛选"的唯一标准（加变量必增）；

- **必须**与残差图一起看。

34.4 一个完整的回归工作流（本课要求的最小集）

```
1. 画散点图（有没有非线性？离群点？）
2. 拟合 lm(y ~ x)
3. 看残差图（弯曲 → 加多项式/变换；喇叭 → 异方差）
4. 看 R² 与系数标准误（效应大小 + 不确定性）
5. 报告：斜率 ± 标准误、R²、n、以及"这是相关不是因果"
```

34.5 与 18.06、CS229 的衔接

内容	18.06	CS229	18.05
投影/正规方程	✓（最小二乘的几何）	✓（正规方程）	只给公式
噪声模型与 MLE	—	✓（概率解释）	✓（Class 26 §6）
正则化	—	✓（岭回归/Lasso）	只提 MAP 一句
R^2、残差诊断	—	部分（误差分析）	✓
回归到均值	—	—	✓（本课独有）

第 35 章 与已有笔记的衔接

35.1 总览：谁补谁的缺口

已有笔记	它给你什么	18.05 补什么	建议读法
UCB_CS70_离散数学与概率论_学习笔记.md	计数、公理、条件概率、独立性、离散/连续分布、期望方差协方差、集中不等式、CLT 证明思路、马尔可夫链	统计推断全套；连续型的积分计算；贝叶斯**推断**（不只是贝叶斯公式）	概率部分以 CS70 为主、18.05 补积分；Bayes 之后以 18.05 为主
MIT_1806_线性代数_学习笔记.md	投影、正规方程、四个基本子空间	最小二乘的**统计解释**（噪声模型、MLE、R^2、残差）	先读 18.06 的投影，再读本笔记第 28–29、34 章
CS229_Machine_Learning_Notes.md	MLE、高斯噪声→MSE、偏差–方差、正则化	频率学派的检验/区间、p 值语义、模型诊断	18.05 第 33 章与 CS229 的"MSE 的概率解释"对照读
CS234_强化学习_学习笔记.md	蒙特卡洛估计、采样、重要性采样、方差缩减	抽样分布、标准误、bootstrap	18.05 第 27 章的 bootstrap 是"用重采样估波动"的最简版本

35.2 与 CS70 的具体对接点

18.05 主题	CS70 对应	差异提示
第 2 章 计数	Lecture 14 Counting	CS70 更强调组合证明（双计数、双射）；18.05 更强调"分子分母同口径"
第 3–4 章 公理/条件/贝叶斯	Lecture 15–18	CS70 给严格公理与归纳证明；18.05 给基率谬误的三种解法（树/表/符号）
第 5–6 章 离散 RV/期望方差	Lecture 19–20、22	基本重合；18.05 的指示变量法值得补
第 7–8 章 连续 RV/期望	Lecture 24	**CS70 偏公式，18.05 偏积分**（含分部积分、二重积分），这里必须做 18.05 的例题
第 10 章 CLT	Lecture 25	CS70 给证明思路与集中不等式；18.05 给数值近似与连续性修正
第 11 章 联合/协方差	Lecture 21–22	重合度高；18.05 多一个 Exam 1 P5 式的二重积分训练
（18.05 无）	Lecture 23 集中不等式	需要"有限 n 的严格界"时回 CS70
（18.05 无）	Lecture 26 马尔可夫链	18.05 完全不涉及
第 13–34 章 统计	**CS70 无**	这是 18.05 的独占内容，必须独立学

35.3 三处"看起来冲突"的地方（其实是记号/口径差异）

1. **正态的第二个参数**：18.05 写 $N(\mu, \sigma^2)$（方差）；部分教材写 $N(\mu, \sigma)$。R 的 `rnorm(n, mean, sd)` 用**标准差**，`pnorm(q, mean, sd)` 也是。**读题先确认口径。**
2. **几何分布**：18.05 用"首次成功前的失败次数"（取值 $0, 1, 2, \ldots$，期望 $(1-p)/p$）；另一种口径是"试验次数"（取值 $1, 2, \ldots$，期望 $1/p$）。两者差 1。
3. **"区间"的语义**：18.05 把贝叶斯的叫 **probability interval / credible interval**，频率的叫 **confidence interval**，并反复强调不可互换。别的教材常混着叫"置信区间"，读时要注意。

35.4 一条推荐学习路径（假设你已读完 CS70）

```
Week 1  第 7–8 章（连续型 + 积分），配 Studio 3（直方图）
Week 2  第 10–11 章（CLT + 联合分布），配 Studio 4（协方差）
Week 3  第 13–14 章（似然 + MLE）——这是"从概率跨到统计"的门槛
Week 4  第 15–18 章（贝叶斯更新 + 共轭），配 Studio 5、6
Week 5  第 20–22 章（NHST 三大件），配 Studio 7、8
Week 6  第 24–27 章（CI + bootstrap），配 Studio 9、10
Week 7  第 28–29 章（回归），做 Exam 1/2 真题各一遍
```

判断"学会了"的标准（对齐课程的考试形式）：能在一页 A4 上写下——八大分布的均值方差、三大检验的统计量与自由度、CI 的三个公式、贝叶斯共轭的两张表、R^2 的定义。写不出来就还没学会。

第 36 章 复习清单与自测题

36.1 复习清单（逐条打勾）

概率部分 – [ ] 能用容斥/乘法原理/排列组合算概率，并检查"分子分母同口径" – [ ] 能写出概率函数的两条公理，并解释为什么连续情形需要密度 – [ ] 能默写条件概率、乘法原理、全概率、贝叶斯四个公式 – [ ] 能用"树 / 10000 人表 / 符号"三种方法解基率问题 – [ ] 能判断两个事件是否独立（乘积检验），并说出"互斥≠独立" – [ ] 能写出 Bernoulli/二项/几何/均匀/泊松的 pmf、期望、方差 – [ ] 能写出均匀/指数/正态的 pdf、cdf、期望、方差 – [ ] 能解释"pdf 不是概率"，并算 $P(a \le X \le b)$ – [ ] 能用指示变量法求期望与方差 – [ ] 能默写 $\mathrm{Var}(X+Y)$ 的完整公式（含协方差项） – [ ] 能陈述 LoLN 与 CLT，并说出两者区别 – [ ] 能用 CLT 算"和/平均"的概率，并对离散变量做连续性修正 – [ ] 能由联合密度求边缘、条件、协方差、相关系数

统计部分 – [ ] 能区分参数/统计量/似然，并说出 $L(\theta)$ 与 $P(\theta \mid x)$ 的区别 – [ ] 能按"似然→对数→求导→解方程"四步求 MLE（二项、指数、正态、均匀、泊松） – [ ] 能填贝叶斯更新表（先验/似然/分子/后验），并知道似然列不求和 – [ ] 能用 odds 形式做更新，并解释"证据强 ≠ 结论确定" – [ ] 能写出 Beta–二项与正态–正态的共轭更新公式 – [ ] 能区分概率区间与置信区间 – [ ] 能写出 NHST 的四要素：H_0/H_A、统计量、拒绝域、p 值 – [ ] 能画 2×2 的错误类型表，并定义 α 与功效 – [ ] 能选对检验：z / 单样本 t / 双样本 t / Welch / 配对 t / 卡方 / ANOVA / F – [ ] 能算 z/t/卡方/ANOVA 的统计量与自由度 – [ ] 能解释"p 值不是 H_0 为真的概率" – [ ] 能写出 z/t/卡方/比例四类置信区间公式 – [ ] 能解释 95% 置信区间的正确含义，并拒绝错误解释 – [ ] 能说明 bootstrap 的原理与两个区间构造法 – [ ] 能写出最小二乘的正规方程与 $\hat{a},\hat{b}$ 公式，解释 R^2 – [ ] 能说出回归到均值是什么，并举一个"假因果"的例子

36.2 自测题（15 题）

Q1. 公平硬币抛 100 次，求正面数不超过 40 的概率（用 CLT + 连续性修正，并说明与精确值的差距）。

Q2. 某病患病率 1%，检验灵敏度 95%、特异度 90%。某人阳性，求 $P(D^+ \mid T^+)$。

Q3. 数据 $2,3,1$ 来自 Poisson(λ)，求 λ 的 MLE。

Q4. 先验 Beta(1,1)，观测 3 正 2 反，求后验分布及其均值。

Q5. $n=16$、$\bar{x}=52$、$s=8$，检验 $H_0:\mu=50$（双侧，$\alpha=0.05$）。求 t、df、p 与结论。

Q6. $n=25$、$\bar{x}=10$、$s=2$，求 μ 的 95% t 置信区间。

Q7. $n=100$、$\sigma=10$、$H_0:\mu=0$、$H_A:\mu=2$（单侧右尾，$\alpha=0.05$），求功效。

Q8. 三类观测计数 $30,20,10$，H_0 下等概率。求 X^2、df、p 与结论。

Q9. $X\sim U(-1,1)$、$Y=X^2$。求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$ 与 ρ，并说明是否独立。

Q10. 400 人里 190 人支持某候选人，用 95% 经验法则给出比例区间，并解释"样本量翻 4 倍，误差减半"。

Q11. ANOVA 得 $p=0.03$。能否下结论"第 1 组与第 2 组不同"？为什么？

Q12. 某 95% 置信区间为 $[2.1, 4.7]$。判断："真值落在此区间的概率是 95%" 是否正确，并给出正确说法。

Q13. 先验 odds 为 $1:4$，似然比为 6。求后验 odds 与后验概率。

Q14. 回归得 $\hat{y}=0.8x+1.2$，$R^2=0.64$。解释斜率与 R^2 的含义，并指出不能下的一个结论。

Q15. 某检验 $p = 0.04$，$\alpha = 0.05$。以下三种说法哪个正确：(a) H_0 为真的概率是 4%；(b) 若 H_0 为真，出现这么极端数据的概率是 4%；(c) 有 96% 的概率 H_A 为真。

36.3 答案与解析

A1. $\mu_S = 50$、$\sigma_S = 5$，连续性修正 $z = \frac{40.5-50}{5} = -1.9$，$P = \Phi(-1.9) = 0.0287$。精确值 `pbinom(40,100,0.5)` $= 0.02844$（R 复算），**误差 0.0003**；不做修正则为 $\Phi(-2) = 0.0228$，误差 0.0056。**修正值明显更好。**

A2.

$$P(D^+ \mid T^+) = \frac{0.95 \times 0.01}{0.95 \times 0.01 + 0.10 \times 0.99} = \frac{0.0095}{0.1085} = 0.08756 \approx 8.8\%.$$

（注意"特异度 90%"意味着假阳性率 10%。）

A3. $\hat{\lambda} = \bar{x} = \frac{2+3+1}{3} = 2$。（泊松的 MLE 就是样本均值。）

A4. 后验 $\propto \theta^3(1-\theta)^2 \to \text{Beta}(4,3)$；均值 $\frac{4}{7} \approx 0.5714$，而 MLE 是 $3/5 = 0.6$。**先验把估计向 0.5 拉了一点。**

A5. $t = \frac{52-50}{8/4} = 1.0$，$df = 15$，$p = 2P(T_{15} > 1) = 0.333$（R：`2*pt(-1,15)` $= 0.33317$）。$p > \alpha \to$ **不拒绝**。注意 $n = 16$ 时标准误是 $s/\sqrt{16} = 2$，不是 $s/16$。

A6. $t_{0.025,24} = 2.0639$，误差 $= 2.0639 \times \frac{2}{5} = 0.8256$，区间 $[9.17,\ 10.83]$（R 复算 $[9.174, 10.826]$）。

A7. 拒绝域：$\bar{x} > 1.645 \times \frac{10}{10} = 1.645$。功效

$$P(\bar{X} > 1.645 \mid \mu = 2) = 1 - \Phi\left(\frac{1.645-2}{1}\right) = 1 - \Phi(-0.355) = \Phi(0.355) = 0.639.$$

（R：`1-pnorm(qnorm(.95)-2)` $= 0.6388$。）**只有 64%——即使真实效应是 2，也有 36% 的概率漏掉。**

A8. $E = 20$ 每类，$X^2 = \frac{10^2+0+10^2}{20} = 10$，$df = 3-1 = 2$，$p = P(\chi^2_2 > 10) = 0.0067 \to$ **拒绝**。

A9. $E[X] = 0$，$E[Y] = E[X^2] = \frac{1}{3}$，$E[XY] = E[X^3] = 0$，故 $\text{Cov} = 0 - 0 = 0$，$\rho = 0$。但 Y 完全由 X 决定，**不独立。这是"零相关 ≠ 独立"的标准反例。**

A10. $\hat{p} = 190/400 = 0.475$，$\pm 1/\sqrt{400} = \pm 0.05 \to [0.425, 0.525]$，即 $47.5\% \pm 5\%$。误差 $\propto 1/\sqrt{n}$，n 变 4 倍则误差变 $1/2$。

A11. 不能。ANOVA 的 H_0 是"所有均值相同"，拒绝只说明"至少有一组不同"，**不指定是哪两组**。需要事后两两比较（并做多重比较校正）。

A12. 错误。频率学派下真值固定、区间已定，"真值在区间内"没有概率。正确说法：**"若重复此抽样程序无数次，约 95% 的区间会覆盖真值"**；或"该程序构造的区间有 95% 的长期覆盖率"。

A13. 后验 odds $= 6 \times \frac{1}{4} = 1.5$（即 3:2），后验概率 $= \frac{1.5}{2.5} = 0.6$。

A14. 斜率 0.8：x 每增 1 单位，y 平均增 0.8 单位（**相关意义上的平均**，不是因果）。$R^2 = 0.64$：y 的变异中 64% 可被 x 的线性关系解释，等价于 $|\rho| = 0.8$。**不能下"x 导致 y"的结论**（可能有混淆变量，也可能是 y 影响 x）。

A15. (b) 正确。这是 p 值的定义。(a) 是"p 值 = $P(H_0 \mid \text{data})$"的经典误读；(c) 把 $1-p$ 当成 H_A 的后验概率，同样错。

36.4 如果只能记 10 个公式

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \qquad P(B \mid A) = \frac{P(A \mid B)P(B)}{P(A)}$$

$$E[X] = \sum a\,p(a) \text{ 或 } \int x f(x)dx, \qquad \mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$$

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \to N(0,1), \qquad \mathrm{Cov}(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$\hat{\theta}_{\mathrm{MLE}} = \arg\max_{\theta} \ln L(\theta), \qquad \mathrm{Beta}(a,b) \xrightarrow{n,m} \mathrm{Beta}(a+n, b+m)$$

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}, \qquad z = \frac{\hat{\theta} - \theta_0}{\mathrm{se}(\hat{\theta})}, \qquad R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

第 37 章 参考来源

37.1 抓取说明（诚实记录）

- 所有页面于 **2026-11-01** 抓取；PDF 用 `pdftotext -layout` 转文本后阅读。
- **`/pages/assignments/` 在抓取时返回 404/503**（多次重试），课程实际的作业页是 **`/pages/problem-sets/`（200）**，内含 Problem set 1–11 与解答。本笔记因此以 problem-sets 页为准，未引用 assignments 路径下的任何内容。
- 课程**没有 Julia 材料**：全部计算材料是 R（studio solutions 为 `.r` 文件）。本笔记凡涉及代码，均以 R 为主，Python/Julia 骨架见配套速查文档。
- 课程**没有指定教材**；"Introduction to Probability / Introduction to Statistics" 即课程自编 reading 的两册标题。
- 讲义中标注 "Optional" 的是 Class 14（连续数据 + 连续先验）。
- 凡本笔记标注"自编算例"的例题，数字均由本机脚本现算，不冒称课程原文。

37.2 课程主页与大纲

内容	URL	访问日期
课程主页（Course Info：教师、院系、学期）	https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/	2026-11-01
Syllabus（先修、评分、课程弧线、学习目标）	https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/pages/syllabus/	2026-11-01
Calendar（27 讲 + studio 排布）	https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/pages/calendar/	2026-11-01
Classes, Reading and In-class Materials	https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/pages/classes-reading-and-in-class-materials/	2026-11-01

37.3 讲义（Lecture Notes，25 份 class slides）

页面：https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/pages/lecture-notes/（2026-11-01）

单份 PDF 的命名规律为 `mit18_05_s22_lecNN.pdf`，可直接拼接：

讲次	文件	标题（页面原文）
1	`mit18_05_s22_lec01.pdf`	Class 01 Slides: Introduction, Counting, and Sets
2	`mit18_05_s22_lec02.pdf`	Class 02 Slides: Probability Basics
3	`mit18_05_s22_lec03.pdf`	Class 03 Slides: Conditional Probability, Independence, and Bayes' Theorem
4	`mit18_05_s22_lec04.pdf`	Class 04 Slides: Discrete Random Variables: Expected Value
5a/5b	`mit18_05_s22_lec05a.pdf` / `lec05b.pdf`	Variance and Continuous Random Variables；Gallery of Continuous Variables, Histograms
6a/6b	`mit18_05_s22_lec06a.pdf` / `lec06b.pdf`	Continuous Expectation and Variance, Quantiles, LoLN；Central Limit Theorem
7	`mit18_05_s22_lec07.pdf`	Joint Distributions, Independence, Covariance and Correlation
8	`mit18_05_s22_lec08.pdf`	Exam 1 Review
10	`mit18_05_s22_lec10.pdf`	Introduction to Statistics; Maximum Likelihood Estimates
11	`mit18_05_s22_lec11.pdf`	Bayesian Updating with (Known) Discrete Priors
12	`mit18_05_s22_lec12.pdf`	Bayesian Updating: Probabilistic Prediction; Odds
13	`mit18_05_s22_lec13.pdf`	Bayesian Updating with Continuous Priors, Discrete Data
15	`mit18_05_s22_lec15.pdf`	Conjugate Priors: Beta and Normal
16	`mit18_05_s22_lec16.pdf`	Choosing Priors; Probability Intervals
17	`mit18_05_s22_lec17.pdf`	The Frequentist School of Statistics; NHST I
18	`mit18_05_s22_lec18.pdf`	NHST II
19	`mit18_05_s22_lec19.pdf`	NHST III
20	`mit18_05_s22_lec20.pdf`	Comparison of Frequentist and Bayesian Inference
21	`mit18_05_s22_lec21.pdf`	Exam 2 Review
22	`mit18_05_s22_lec22.pdf`	Confidence Intervals Based on Normal Data
23	`mit18_05_s22_lec23.pdf`	Confidence Intervals: Three Views; Non-normal Data
24	`mit18_05_s22_lec24.pdf`	Bootstrap Confidence Intervals
26	`mit18_05_s22_lec26.pdf`	Linear Regression

讲次	文件	标题（页面原文）
Studio 1	`mit18_05_s22_studio1_slides.pdf`	Studio 1: Birthday Matches

> 无 `lec09`、`lec14`、`lec25`：Class 9 = Exam 1，Class 25 = R Quiz，Class 14 为 Optional（有 reading，无单独 slides 文件）。以 OCW 页面为准。

37.4 阅读材料（Readings，含两册合订本）

页面：https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/pages/readings/（2026-11-01）

内容	文件	备注
概率部分合订	`mit18_05_s22_probability.pdf`	约 7600 行纯文本，Class 1–7
统计部分合订	`mit18_05_s22_statistics.pdf`	约 8500 行纯文本，Class 10–26
单讲 reading	`mit18_05_s22_class01-prep-a.pdf` … `class26-prep.pdf`	命名规律 `classNN-prep[-x].pdf`

两册合订本署名 **Jeremy Orloff and Jonathan Bloom**，是本笔记公式与例题数值的主要出处。

37.5 考试与练习

内容	URL	访问日期
Exams 页（Exam 1/2/Final + practice + solutions）	https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/pages/exams/	2026-11-01
Exam 1	`.../mit18_05_s22_exam01.pdf`	2026-11-01
Exam 1 Solutions	`.../mit18_05_s22_exam01_sol.pdf`	2026-11-01
Exam 2	`.../mit18_05_s22_exam02.pdf`	2026-11-01
Exam 2 Solutions	`.../mit18_05_s22_exam02_sol.pdf`	2026-11-01
Summary of NHST（"Gallery of Significance Tests"）	`.../mit18_05_s22_exam2_nhst.pdf`	2026-11-01
标准正态表	`.../mit18_05_s22_exam1_sn_table.pdf`	2026-11-01
Problem Sets 1–11 + solutions	https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/pages/problem-sets/	2026-11-01

（上表 `...` 均指 `https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/`。）

37.6 计算材料（R）

内容	URL	访问日期
Studio Resources（10 个 studio 的 instructions / materials / R solutions）	https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/pages/studio-resources/	2026-11-01
Studio 9 R 解答（模拟 CI 覆盖率）	`.../mit18_05_s22_studio9-solutions.r`	2026-11-01
Studio 10 R 解答（bootstrap）	`.../mit18_05_s22_studio10-solutions.r`	2026-11-01
Learning and Teaching with R（为何选 R）	https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/pages/learning-and-teaching-with-r/	2026-11-01
R 与 RStudio 安装指引	https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/pages/r-and-rstudio/	2026-11-01

37.7 课程链接的交互材料（mathlets）

内容	URL	访问日期
Mathlets & Applets 汇总页	https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/pages/mathlets-applets/	2026-11-01
置信区间模拟器（第 25 章"覆盖率"必玩）	https://mathlets.org/mathlets/confidence-intervals/	2026-11-01
t 分布与正态对比	https://mathlets.org/mathlets/t-distribution/	2026-11-01
概率分布浏览器	https://mathlets.org/mathlets/probability-distributions/	2026-11-01
Beta 分布浏览器	https://mathlets.org/mathlets/beta-distribution/	2026-11-01

> 交互式 reading questions 与 problem checker 在 MIT 的 **Open Learning Library**（免费，可注册也可不注册），syllabus 的 "Note to OCW Users" 有说明。本笔记未使用该平台的任何非公开内容。

37.8 本笔记引用的课程外材料

内容	URL	用途
Student's t-test（历史与推导）	https://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-test	Gosset 笔名、t 分布来源
Binomial proportion confidence interval	https://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_proportion_confidence_interval	第 26 章"其他比例区间"
Urn problem	https://en.wikipedia.org/wiki/Urn_problem	第 4 章瓮模型背景
History of US postage rates	https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_United_States_postage_rates	例 28.2 的"实际 55 美分"
Sally Clark 案	https://en.wikipedia.org/wiki/Sally_Clark	第 13 章"统计误用的代价"（课程 Class 10 reading 引用）

文档结束。 若发现与 OCW 原文数值不一致，以 OCW 页面与其 PDF 为准；本笔记的复算脚本环境为 R 4.6.1（2026-06-24）。